

VOLUME 12 / RUST BACKEND MASTERY

Fly.io 公開 — Docker・CI・運用・復旧

本番用の実行ファイルを作るところから、公開・見守り・元に戻すところまでを、手を動かして確かめる

第12巻: Fly.io 公開 — Docker・CI・運用・復旧

この巻で身に付けること

第11巻までで、RustNote は自分の PC の中で、正しく動くようになりました。この巻では、それを**インターネットに公開し、公開したあとも安全に動かし続ける**方法を学びます。

自分の PC で動くことと、公開して動き続けることの間には、思っているより大きな差があります。公開してから、次のような事故が起きることがよくあります。

- 自分の PC では速かったのに、公開したらログインに何秒もかかる（試し用の作り方のまま公開していた）
- 公開した画面の CSS が読み込まれず、文字だけの画面になる（実行ファイルだけを置いて、見た目のファイルを置き忘れた）
- 「どの版のコードが動いているのか」が、誰にも分からない
- 秘密のトークンを、設定ファイルに書いたまま共有してしまう
- 新しい版を出したら起動しなくなり、前の版に戻す方法が分からない
- DB のデータが消えたのに、元に戻す手順を一度も試していなかった

この巻のテーマは、こうした事故を、**作る手順・置く場所・確かめる方法・戻す方法**を先に決めておくことで防ぐことです。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 本番用の実行ファイル（release ビルド）と、試し用（debug ビルド）の違いを、速さ・大きさ・動きの違いで説明できる。どのコミットと、どの Rust から作った実行ファイルかを記録できる
- multi-stage の Dockerfile で、作る場所と動かす場所を分けた小さなコンテナイメージを作れる
- Fly.io の設定（`fly.toml`）と、アプリが待ち受けるアドレス・ポートをそろえ、秘密の値を `fly secrets` で渡せる
- ヘルスチェックと起動の順番、migration を出す順番を決め、公開したあとにログと動作確認で「本当に動いているか」を確かめられる
- 台数・地域・費用の決め方と、前の版に戻す・DB を元に戻すといった障害のときの手順を、あらかじめ試しておける

学習地図

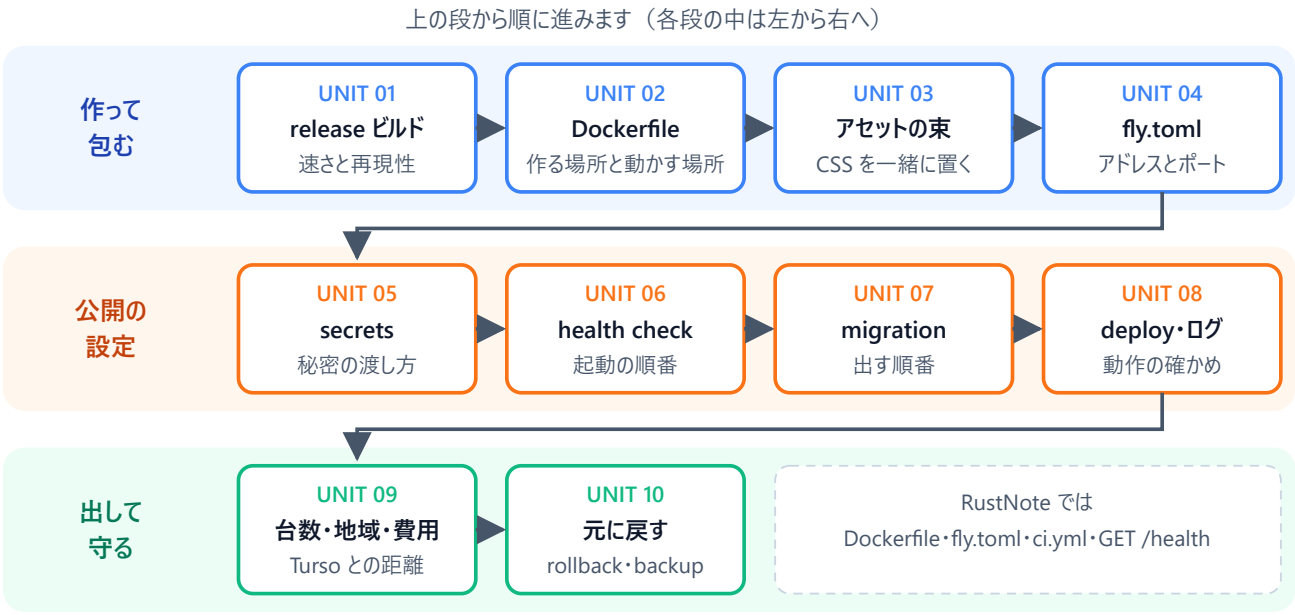


図12-1: 第12巻の学習地図。本番用の実行ファイルを作って包み、公開の設定を決め、出したあとに見守って、困ったら元に戻す

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	release ビルドと再現性	本番用の実行ファイルを作り、同じソースから同じ物ができるかを確かめる
UNIT 02	multi-stage の Dockerfile	作る場所と動かす場所を分け、小さく安全なイメージにする
UNIT 03	アセットの束を本番用に作る	`topcoat asset bundle --release` と、`assets/` の置き場所
UNIT 04	fly launch・fly.toml・ポート	`0.0.0.0:8080` と `internal_port` をそろえる
UNIT 05	secrets・設定・入れ替え	トークンを、イメージにも `fly.toml` にも書かない
UNIT 06	health check と起動の順番（準備中）	「動いている」と「受け付けてよい」を外から確かめる
UNIT 07	migration を出す順番と release command（準備中）	新しい表と古いコードがぶつからないようにする
UNIT 08	deploy・ログ・動作の確かめ・独自ドメイン（準備中）	出したあとに、本当に動いているかを確かめる
UNIT 09	台数・地域・費用・Turso との距離（準備中）	速さと費用の釣り合いを、数で決める
UNIT 10	rollback・backup・障害からの復旧・更新（準備中）	前の版と前のデータに戻す手順を、先に試しておく

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜05 を収録しています。UNIT 06〜10 は準備中で、次の更新から順に追加します。この巻では、Fly.io と Turso のアカウントを使った実際の公開はしません。アカウントが必要な操作（ `fly launch`・`fly deploy`・`fly secrets`・`turso db create` など）は、コマンドと、公式のドキュメントで確かめた手順の説明だけを載せ、実行結果は載せません。実行結果を載せるのは、自分の PC で実際に動かせるもの（release ビルド、Docker でのビルドと起動、ローカルの DB ファイルなど）だけです。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**：PowerShell・Git・Rust が使えること。この巻の後半では、Docker・flyctl（Fly.io のコマンド）・Turso CLI も使います（それぞれの単元で、入れ方から説明します）。
- **第5巻（async）**：`spawn_blocking` で重い計算を別のスレッドに任せること（第5巻 UNIT 07）。UNIT 01 で、パスワードのハッシュの速さを測ります。
- **第9巻（RustNote 設計）**：RustNote のフォルダ構成と、設定・起動の順番。

- **第13巻（完全コード）UNIT 01:** `Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml` と `--locked`。この巻の UNIT 01 は、その続きとして読めます。

> **注意:** この巻の本文は、教材のフォルダの `Rust/rustnote/` のコードと、この巻で実際に動かした結果だけをもとに書いています。RustNote の改善点（第11巻・第13巻で見つけたもの）は、教材のコードでは直さずにそのまま使い、関係する所で、その都度ふれます。

この巻の進め方

公開の作業は、一度うまくいくと、手順を忘れてしまいがちです。各単元では、次の順番で進めてください。

1. **予想する:** コマンドを実行する前に、何ができあがり、何が表示されるかを予想します。
2. **そのまま動かす:** 教材のコマンドをそのまま実行し、結果を比べます。
3. **記録する:** 何を、どの版で、いつ作ったかをメモします（UNIT 01 の問3で、記録の作り方を練習します）。
4. **元に戻す:** 試しに変えた設定は、元に戻してから次へ進みます。公開した物を元に戻す方法は、UNIT 10 で学びます。

> **ヒント:** この巻の実行結果には、かかった時間（`1m 25s` や `20.25ms` など）や、ファイルの指紋（SHA-256 の長い英数字）が出てきます。時間は PC の速さで、指紋は作った PC と時刻で変わります。何がなぜ変わるのかは、UNIT 01 で確かめます。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にビルド・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（Topcoat 0.11 の必要条件）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`）
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では `src/` を変えずに使う
topcoat-cli	0.11.0（`topcoat asset bundle` で CSS の束を作る。RustNote の topcoat と同じ版）
Docker	29.3.1（Docker Desktop。中は linux/arm64。UNIT 02 から使います。イメージは `rust:1.99.1-trixie` と `debian:trixie-slim`）
flyctl	v0.5.1（Fly.io のコマンド。Windows 用の公式の配布は x86_64 版だけで、この PC（ARM64）でも `windows/amd64` 版が動きます。UNIT 04 から使います。アカウントへのログインはしません）

練習用のフォルダを用意する

第9巻・第13巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。この巻では、確かめ用の小さなプログラムを `examples/` に足していきます。RustNote の `src/` は変えません。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる（1.99.1 になる）
rustup show active-toolchain
```

topcoat CLI がまだ入っていなければ、ここで入れておきます。RustNote の `Dockerfile` と同じ版・同じ書き方です（ダウンロードとコンパイルをするので、数分かかることがあります）。

```
cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
topcoat --version
```

```
topcoat 0.11.0
```

UNIT 01: release ビルドと再現性

この単元のゴール

- debug ビルド（試し用）と release ビルド（本番用）の違いを、速さ・大きさ・整数があふれたときの動きの3つで、実際の数を使って説明できる
- 本番用の実行ファイルを作る手順（`cargo build --release --locked` → `topcoat asset bundle --release`）を説明し、手元で起動して `GET /health` を確かめられる
- 同じソースから2回作った実行ファイルが同じ中身になるか（再現性）を確かめ、違いの原因（リンクした時刻・フォルダの場所）を説明できる
- どのコミット・どの Rust・どの `Cargo.lock` から作った実行ファイルかを、記録として残せる

たとえ話でつかむ

パン屋さんが、新しいパンを売り出すまでを考えます。

- **試作**では、生地をこねるたびに手を止めて、温度や重さを確かめます。焼き上がるまで時間がかかりますが、何かおかしければ、すぐにその場で気づけます。
- **本番の仕込み**では、確かめの手順を減らして、速くたくさん焼きます。そのかわり、試作のときなら止まって気づけた小さな間違いが、そのまま店に並ぶことがあります。

- 焼いたパンだけでは、売れません。**値札と袋**（見た目）を、パンと一緒に棚に並べる必要があります。
- 袋には、**製造記録**（いつ・どのレシピで・どの小麦粉の袋から作ったか）を残します。お客さんから「昨日のパンがおかしい」と言われたとき、どの材料で作ったかをたどれるようにするためです。
- 同じレシピ・同じ材料で焼けば、同じパンになります。ただし、袋に押す**日付の印**だけは、毎回違います。

RustNote の公開の準備も、同じ形をしています。

パン屋さん	RustNote
試作（確かめながら、ゆっくり）	**debug ビルド**（`cargo build`。あふれの確かめ付き・最適化なし）
本番の仕込み（速く、たくさん）	**release ビルド**（`cargo build --release`。最適化あり・あふれの確かめなし）
値札と袋	**アセットの束**（`topcoat asset bundle --release` が作る `assets/`）
製造記録	**ビルドの記録**（コミット・Rust の版・`Cargo.lock` と実行ファイルの指紋）
袋の日付の印	実行ファイルに入る**リンクした時刻**

> **用語:** debug ビルド（デバッグビルド： `cargo build` で作る、試し用の実行ファイル。コンパイルが速く、間違いに気づきやすいが、動きは遅い。`target\debug` にできる）

> **用語:** release ビルド（リリースビルド： `cargo build --release` で作る、本番用の実行ファイル。コンパイルに時間をかけて最適化し、速く動く。`target\release` にできる）

> **用語:** 再現性（さいげんせい：同じソース・同じ道具・同じ部品から作れば、いつ誰が作っても同じ物ができること。英語では reproducibility）

図で理解する

同じ RustNote のソースから作った2つの実行ファイルを、この PC で比べると、次のようになりました（数は、この単元の例で実際に測ったものです）。

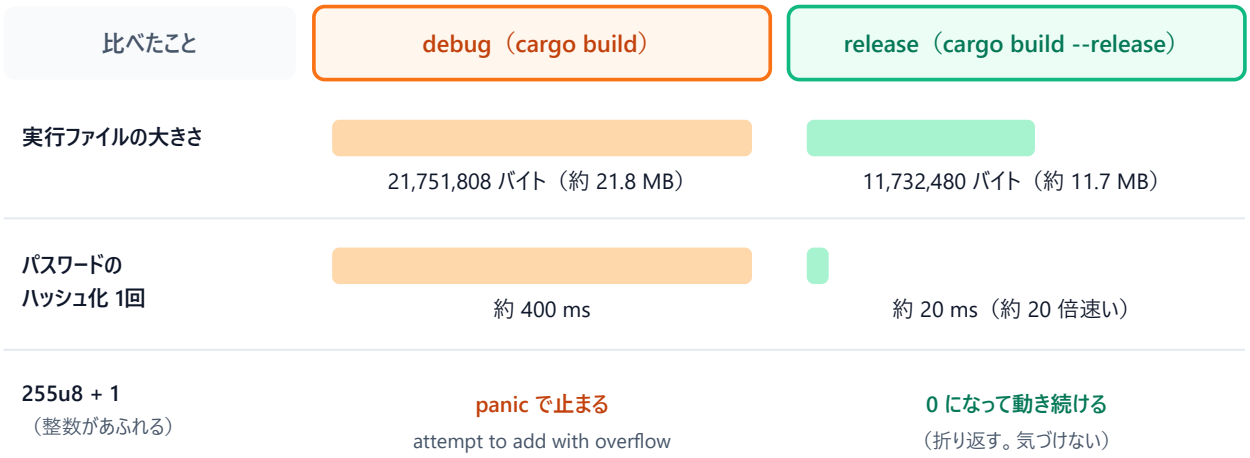


図12-2: 同じソースから作った debug と release の違い。release は小さく速いが、整数のあふれを確かめない。どの数も、この PC（Windows ARM64）で実際に測ったもの

- **大きさ:** release は、debug の約半分でした。最適化で、使われない部分や、確かめのためのコードが減るからです。
- **速さ:** パスワードのハッシュ化（Argon2id）は、release のほうが約 20 倍速くなりました。ログインのたびに行う計算なので、この差は、利用者が待つ時間にそのまま出ます。
- **あふれ:** debug では、整数があふれると panic で止まります。release では、何も言わずに折り返して（`255 + 1` が `0` になって）動き続けます。release のほうが、間違いに気づきにくいのです（エラー3）。

本番用の実行ファイルは、次の順番で作ります。RustNote の `Dockerfile` も、同じ順番で作っています（UNIT 02（準備中））。

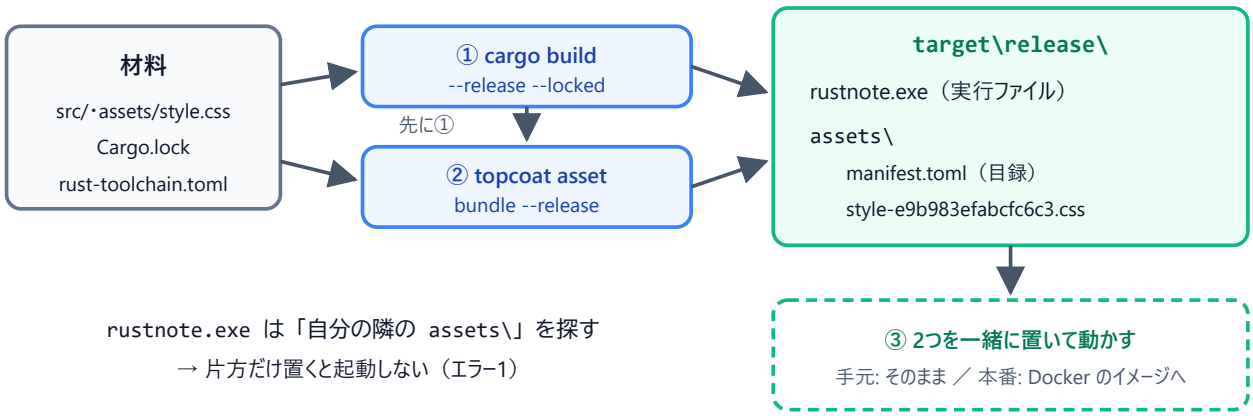


図12-3: 本番用の実行ファイルができるまで。① release ビルドの後に ② アセットの束を作り、2つを必ず一緒に置く

- **① release ビルド**で、`target\release\rustnote.exe` ができます。`--locked` で、`Cargo.lock` のとおりの版を使います（第13巻 UNIT 01）。

- ② **アセットの束**は、`topcoat asset bundle --release` で作ります。topcoat CLI は、中で `cargo build --release` を動かして実行ファイルを用意し（①で作ってあれば、そのまま使います）、その中から `asset!("assets/style.css")` の印を探して、CSS を `style-e9b983efabcfc6c3.css` のような名前（中身から計算した指紋付き）にして、実行ファイルの隣の `assets\` に置きます。topcoat CLI の中の `cargo build` には `--locked` が付かないので、先に①で、`Cargo.lock` のとおりの版で作っておきます（くわしくは UNIT 03（準備中））。
- ③ 実行ファイルは、起動するとき「**自分の隣の** `assets\` 」を読みます。片方だけをコピーすると、起動しません。

まず動かす最小コード

例1-1: release ビルドを作り、起動して確かめる

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** `Cargo.lock` のとおりの版で release ビルドを作り、CSS の束を作ってから、できた実行ファイルを起動します。別の PowerShell の窓から `GET /health` を送り、`{"status":"ok"}` が返ることを確かめます。

```
# ① 本番用にビルドする（Cargo.lock を書き換えない）
cargo build --release --locked
# ② 実行ファイルの隣に、CSS の束を作る
topcoat asset bundle --release
# ③ 起動する（止めるときは Ctrl+C）
.\target\release\rustnote.exe
```

▼ 実行結果（`cargo build` は `Compiling` の行が 289 行続くので、最後の2行だけを載せています。クレートをまだダウンロードしていない PC では、その表示も加わります）

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `release` profile [optimized] target(s) in 1m 26s
```

```
bundled assets into target\release\assets
```

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3000
```

起動したまま、もう1つの PowerShell の窓で、ヘルスチェックの URL を開きます。`curl.exe` の `-i` は、本文の前に、返事の見出し（ヘッダー）も表示する指定です。

```
curl.exe -i http://127.0.0.1:3000/health
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
content-length: 15
date: Fri, 30 Oct 2026 22:19:10 GMT

{"status":"ok"}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: release は `target\release` にできる

- `Finished release profile [optimized]` の `optimized` は「最適化した」という意味です。debug ビルドのときは `Finished dev profile [unoptimized + debuginfo]`（最適化なし・デバッグ用の情報付き）と表示されます。
- debug ビルドは `target\debug\`、release ビルドは `target\release\` と、別のフォルダにできます。2つは混ざりません。この PC では、何もない状態からの release ビルドに 1 分 26 秒かかりました。debug ビルドは 1 分 6 秒でした。release は、最適化に時間を使うぶん遅くなります。

解説2: bundle は「実行ファイルの隣」に作る

- `bundled assets into target\release\assets` は、「`target\release\assets` に束を作りました」です。`--release` を付けたので、release の実行ファイルの隣にできました。付け忘れると `target\debug\assets` にできてしまいます（エラー1）。
- 実際の表示では、`target` の前に、フォルダの場所が付きます。

解説3: 起動の表示とヘルスチェック

- 新しい DB ファイル（`rustnote.db`）だったので、起動のときに3つのマイグレーションが適用されました。2回目からは、この3行は出ません。DB ファイルは、コマンドを実行したフォルダ（今いるフォルダ）にできます。`.env` が無いときの `DATABASE_URL` の既定値が `rustnote.db` だからです（第13巻 UNIT 01）。
- `GET /health` は 200 で `{"status":"ok"}` を返しました。RustNote の `/health` は、DB に `SELECT 1` を送って、答えが返れば `ok` です。Fly.io も、公開したあと、この URL で「動いているか」を確かめます（UNIT 06（準備中））。

例1-2: debug と release の速さを比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: RustNote の `auth::hash_password`（パスワードを Argon2id でハッシュ化する）と `auth::verify_password`（照合する）を3回ずつ呼び、それぞれにかかった時間を表示します。同じプログラムを、debug と release の2通りで動かして比べます。

```rust
//! RustNote のパスワードのハッシュ化と照合（Argon2id）にかかる時間を、3回ずつ測る。
//! debug と release で比べる:
//!   cargo run -q --example u01_hash_speed
//!   cargo run -q --release --example u01_hash_speed

use std::time::Instant;

use rustnote::auth::{hash_password, verify_password};
use rustnote::domain::Password;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // debug ビルドでは debug_assertions が有効、release ビルドでは無効になる
    let profile = if cfg!(debug_assertions) {
        "debug"
    } else {
        "release"
    };
    println!("ビルドの種類: {profile}");

    let password = Password::parse("correct horse battery")?;
    for n in 1..=3 {
        let started = Instant::now();
        let phc = hash_password(&password).await?;
        let hashed = started.elapsed();

        let started = Instant::now();
        let matches = verify_password("correct horse battery", &phc).await?;
        let verified = started.elapsed();

        println!("{n}回目: ハッシュ化 {hashed:.2?}・照合 {verified:.2?}（一致:
{matches}）");
    }
    Ok(())
}
```

`examples/u01_hash_speed.rs` として保存し、`--release` を付けずに1回、付けて1回実行します。

```
cargo run -q --example u01_hash_speed
cargo run -q --release --example u01_hash_speed
```

▼ 実行結果

```
ビルドの種類: debug
1回目: ハッシュ化 401.18ms・照合 445.38ms（一致: true）
2回目: ハッシュ化 409.09ms・照合 412.93ms（一致: true）
3回目: ハッシュ化 396.51ms・照合 409.86ms（一致: true）
```

```
ビルドの種類: release
1回目: ハッシュ化 19.66ms・照合 24.79ms（一致: true）
2回目: ハッシュ化 20.01ms・照合 20.61ms（一致: true）
3回目: ハッシュ化 21.73ms・照合 19.39ms（一致: true）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: cfg!(debug_assertions) で、どちらのビルドかが分かる

- `cfg!(debug_assertions)` は、debug ビルドでは `true`、release ビルドでは `false` になります。`debug_assert!`（debug のときだけ確かめる `assert!`）は、この設定で有効・無効が切り替わります。整数のあふれの確かめも、既定では debug で有効・release で無効です（エラー3）。

解説2: 約 20 倍の差は、ログインの待ち時間の差

- ハッシュ化は、debug で約 400 ms、release で約 20 ms でした。Argon2id は、わざと計算を重くして、パスワードを総当たりで試されにくくする仕組みです（第8巻）。重い計算なので、最適化の効き目がとても大きく出ます。
- debug のままの実行ファイルを公開すると、ログインと登録のたびに、利用者を 0.4 秒近く余計に待たせることになります。しかも、そのあいだ CPU を使い続けるので、同時にログインする人が増えると、もっと遅くなります。**公開するのは release ビルド**です。

解説3: 1回目だけ少し遅い

- debug の1回目の照合（445.38 ms）は、2回目以降（410 ms ほど）より少し遅くなりました。最初の1回は、計算に使うメモリを用意したり、`spawn_blocking` 用のスレッドを作ったりする分が加わることがあるからだと考えられます。ただし、ハッシュ化のほうは、1回目と2回目以降でほとんど差がありませんでした。速さを比べるときは、1回だけで決めず、何回か測ります。

もう一歩: 実務に近い形

公開した実行ファイルについて、「これは、どのソースから作った物か」を後から確かめられることが大切です。同じソースから作れば、いつでも同じ実行ファイルになるのでしょうか。確かめるための小さな道具を作ります。

例1-3: 実行ファイルを調べる道具を作る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：渡された実行ファイル（.exe）を読み、大きさ、リンクした時刻（実行ファイルの見出しに書かれている）、ユーザーフォルダの場所（ `C:\Users\あなたの名前` の部分）が中に何か所入っているかを表示します。2つ渡すと、中身が何バイト違うかも数えます。外のクレートは使わず、標準ライブラリだけで書きます。

```rust
//! Windows の実行ファイル（.exe）を調べて、大きさ・リンクした時刻・ユーザーフォルダの
//! 場所が何か所入っているかを表示する。2つ渡すと、違うバイトの数も数える。
//! 実行: cargo run -q --example u01_exe_report -- 1つ目.exe [2つ目.exe]

use std::env;
use std::fs;

/// PE 形式（Windows の実行ファイルの形式）の見出しから、リンクした時刻を読む。
/// 時刻は「1970-01-01 からの秒数」（UNIX 時刻）で入っている
fn link_time(bytes: &[u8]) -> Option<u32> {
    // 先頭から 0x3C の位置に、PE の見出しがどこから始まるかが書いてある
    let header: [u8; 4] = bytes.get(0x3C..0x40)?.try_into().ok()?;
    let pe = usize::try_from(u32::from_le_bytes(header)).ok()?;
    // 見出しは "PE\0\0" で始まり、その 8 バイト後ろに時刻がある
    if bytes.get(pe..pe + 4)? != b"PE\0\0" {
        return None;
    }
    let time: [u8; 4] = bytes.get(pe + 8..pe + 12)?.try_into().ok()?;
    Some(u32::from_le_bytes(time))
}

/// `needle` が何か所に入っているかを数える
fn count(haystack: &[u8], needle: &[u8]) -> usize {
    haystack
        .windows(needle.len())
        .filter(|window| *window == needle)
        .count()
}

fn main() -> std::io::Result<()> {
    let paths: Vec<String> = env::args().skip(1).collect();
    // ユーザーフォルダの場所（例: C:\Users\taro）。場所そのものは表示しない
    let profile = env::var("USERPROFILE").unwrap_or_default();

    let mut files = Vec::new();
    for path in &paths {
        let bytes = fs::read(path)?;
        println!("[{path}]");
        println!("    大きさ: {} バイト", bytes.len());
        match link_time(&bytes) {
            Some(time) => println!("    リンクした時刻（UNIX 秒）: {time}"),
            None => println!("    リンクした時刻: 読めません（PE 形式ではない）"),
        }
        if !profile.is_empty() {
            let found = count(&bytes, profile.as_bytes());
            println!("    ユーザーフォルダの場所が入っている数: {found} か所");
        }
        files.push(bytes);
    }
```

```
    if let [first, second] = files.as_slice() {
        let same_length = first.len() == second.len();
        let differ = first.iter().zip(second).filter(|(a, b)| a != b).count();
        println!("--- 2つを比べる");
        println!("    大きさが同じ: {same_length}");
        println!("    違うバイトの数: {differ}");
    }
    Ok(())
}
```

同じソースから、release ビルドを2回作って比べます。2回目は、RustNote の部分だけを消してから作り直します（依存クレートは作り直さないので、1回目より速く終わります）。

```
# 1回目の実行ファイルを、builds フォルダに取っておく
New-Item -ItemType Directory builds
Copy-Item target\release\rustnote.exe builds\build1.exe
# RustNote の部分だけを消して、作り直す
cargo clean --release -p rustnote
cargo build --release --locked
Copy-Item target\release\rustnote.exe builds\build2.exe
# 2つを比べる
cargo run -q --example u01_exe_report -- builds/build1.exe builds/build2.exe
```

▼ 実行結果

```
[builds/build1.exe]
    大きさ: 11732480 バイト
    リンクした時刻（UNIX 秒）: 1793398680
    ユーザーフォルダの場所が入っている数: 1811 か所
[builds/build2.exe]
    大きさ: 11732480 バイト
    リンクした時刻（UNIX 秒）: 1793398806
    ユーザーフォルダの場所が入っている数: 1811 か所
--- 2つを比べる
    大きさが同じ: true
    違うバイトの数: 24
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 同じソースなのに、24 バイト違った

- 2つの実行ファイルは、大きさは同じですが、中身が 24 バイト違いました。SHA-256 の指紋（`Get-FileHash` で表示できる）も、まったく別の値になります。

- 違いは、**リンクした時刻**でした。1793398680 と 1793398806 の差は 126 秒で、この PC で2回のビルドの間にたった時間です。Windows の実行ファイル（PE 形式）の見出しには、作った時刻が入ります。違う 24 バイトの場所を1つずつ調べると、見出しの時刻（2 バイト）、デバッグ情報の目次に入っている同じ時刻（2 バイトずつ3か所）、デバッグ情報のファイル（`rustnote.pdb`）と組み合わせるための識別番号（16 バイト）でした。プログラムの命令の部分は、1 バイトも違いませんでした。
- つまり、**コードは同じでも、作るたびに指紋が変わる**ということです。これでは、「公開した実行ファイルが、本当にこのソースから作った物か」を、もう一度作って指紋を比べる方法で確かめられません。

解説2: /Brepro を付けると、同じ中身になる

- Windows のリンカー（`link.exe`）には、時刻の代わりに中身から計算した値を使う `/Brepro` という指定があります。Rust から渡すには、環境変数 `RUSTFLAGS` を使います。`RUSTFLAGS` を変えると、全部のクレートが作り直しになるので、別の `--target-dir` で試します。

```
$env:RUSTFLAGS = "-C link-arg=/Brepro"
cargo build --release --locked --target-dir target\brepro
Copy-Item target\brepro\release\rustnote.exe builds\brepro1.exe
cargo clean --release -p rustnote --target-dir target\brepro
cargo build --release --locked --target-dir target\brepro
Copy-Item target\brepro\release\rustnote.exe builds\brepro2.exe
# 試し終わったら、環境変数を消す
Remove-Item Env:RUSTFLAGS
cargo run -q --example u01_exe_report -- builds/brepro1.exe builds/brepro2.exe
```

```
[builds/brepro1.exe]
    大きさ: 11731968 バイト
    リンクした時刻（UNIX 秒）: 2520511643
    ユーザーフォルダの場所が入っている数: 1811 か所
[builds/brepro2.exe]
    大きさ: 11731968 バイト
    リンクした時刻（UNIX 秒）: 2520511643
    ユーザーフォルダの場所が入っている数: 1811 か所
--- 2つを比べる
    大きさが同じ: true
    違うバイトの数: 0
```

- 違うバイトの数が 0 になりました。「リンクした時刻」は、本当の時刻ではなく、中身から計算した値（2520511643。日付にすると 2049 年になる、ありえない値）になっています。これで、同じソースから作れば同じ指紋になりました。

解説3: 実行ファイルに、自分のフォルダの場所が残っている

- 「ユーザーフォルダの場所が入っている数」は、この PC では 1,811 か所でした。panic のメッセージに使う、ソースファイルの場所（`C:\Users\あなたの名前\.cargo\registry\...` など）が、実行ファイルの中に文字として残っているのです。この実行ファイルを人に渡すと、あなたのユーザー名も一緒に渡ることになります。
- `--remap-path-prefix` を使うと、実行ファイルに入れる場所の文字を、別の文字に置き換えられます。

```
$env:RUSTFLAGS = "-C link-arg=/Brepro --remap-path-prefix=$env:USERPROFILE=~"
cargo build --release --locked --target-dir target\remap
Copy-Item target\remap\release\rustnote.exe builds\remap.exe
Remove-Item Env:RUSTFLAGS
cargo run -q --example u01_exe_report -- builds/remap.exe
```

```
[builds/remap.exe]
    大きさ: 11708416 バイト
    リンクした時刻（UNIX 秒）: 2255404590
    ユーザーフォルダの場所が入っている数: 1 か所
```

- 1,811 か所が 1 か所に減りました。残った1か所は、RustNote のフォルダの場所です。Topcoat の `asset!` マクロは、`assets/style.css` のような場所を、あとで topcoat CLI が見つけられるように、**クレートのフォルダの場所**（`CARGO_MANIFEST_DIR`）を実行ファイルに書き込みます（topcoat-asset 0.11.0 の `asset!` のソースで確かめました）。これは、アセットの束を作るために必要な情報です。
- この単元の実験で分かったのは、**作る場所（フォルダの場所・ユーザー名・時刻）が、実行ファイルの中身に入り込む**ということです。そこで、本番用の実行ファイルは、自分の PC ではなく、**いつも同じ場所・同じ道具で作る**ようにします。RustNote の `Dockerfile` が、`rust:1.99.1-trixie` のイメージの中の `/app` フォルダでビルドしているのは、このためです（UNIT 02（準備中））。



図12-4: 作る場所が実行ファイルに入り込む様子。リンカーとコンパイラーの指定で減らせるが、本番用はいつも同じ場所（Docker の中）で作るのが確実

よくあるエラーと読み方

エラー1: アセットの束がない（no asset bundle at ...）

release ビルドを作った直後に、`topcoat asset bundle --release` をせずに起動した場合です。`--release` を付けずに `topcoat asset bundle` だけを実行した場合も、同じエラーになります（束が `target\debug\assets` にできて、release の実行ファイルの隣には無いからです）。

```
topcoat asset bundle
.\target\release\rustnote.exe
```

```
bundled assets into target\debug\assets
```

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at target\release\assets
（終了コード: 1）
（このあとのフォルダの中: ）
```

- **何が起きたか:** `Error:` の行は、RustNote の `main.rs` が `anyhow` の `context` で付けた説明です。`Caused by:` の下の `no asset bundle at target\release\assets` が、Topcoat の `AssetBundle::load()` が返した、もとの原因です。実行ファイルの隣（`target\release\assets`）に束がありませんでした。
- **DB には触っていない:** RustNote の `main.rs` は、アセットを読み込んでから DB を開きます。だから、このエラーのときは、`rustnote.db` も作られていません。準備に失敗するものを、先に確かめているのです（第9巻 UNIT 06）。
- **直し方:** `topcoat asset bundle --release` を実行してから、もう一度起動します。
- **RustNote の改善点:** エラーの文は「先に `topcoat asset bundle` を実行するか」と案内していますが、release の実行ファイルのときは `--release` も必要です。「release のときは `--release` を付ける」まで書いておくと、迷う人が減ります（RustNote のコードは変えていません）。

エラー2: ポートがもう使われている（os error 10048）

RustNote が動いているのに、別の窓から、もう1つ起動した場合です。

```
.\target\release\rustnote.exe
```

```
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3000
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）

Caused by:
    通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 (os error 10048)
（終了コード: 1）
```

- **何が起きたか:** `通常、各ソケット アドレスに対して…1 つのみを使用できます。(os error 10048)` は、Windows の「そのアドレスとポート（127.0.0.1:3000）は、もうほかのプログラムが使っています」というエラーです。Linux では `Address already in use (os error 98)` のような文になります。
- **直し方:** 先に動いている RustNote を Ctrl+C で止めるか、`$env:PORT = "3001"` のように、別のポートを指定してから起動します（`topcoat::start` は `HOST` と `PORT` の環境変数を読みます）。
- **気をつけたい点:** 1行目に `RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3000` と出ています。ところが、このプログラムは起動できずに止まりました。RustNote の `main.rs` は、ポートを押さえる（`topcoat::start`）**前に**「起動しました」を表示しているからです。ログを見る人が「起動した」と勘違いしないよう、ポートを押さえたあとに表示するのが本来の形です。これも、RustNote に残っている改善点です（教材のコードは変えていません。直し方は、第13巻の総合演習2で確かめています）。

エラー3（エラーが出ない違い）：整数のあふれが、release では折り返す

`u8`（0〜255 の整数）の 255 に 1 を足す、小さなプログラムです（`examples/u01_overflow.rs`）。

```
//! 整数のあふれ（オーバーフロー）が、debug と release でどう違うかを確かめる。
//!   cargo run -q --example u01_overflow
//!   cargo run -q --release --example u01_overflow

use std::hint::black_box;

fn main() {
    // black_box は、コンパイラに値を先に計算させないための箱（実行してから値が決まる、という扱いにする）
    let count: u8 = black_box(255);
    println!("count = {count}");
    let next = count + 1;
    println!("count + 1 = {next}");
}
```

```
cargo run -q --example u01_overflow
cargo run -q --release --example u01_overflow
```

```
count = 255

thread 'main' (6484) panicked at examples\u01_overflow.rs:11:16:
attempt to add with overflow
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

```
count = 255
count + 1 = 0
```

- **何が起きたか:** debug では `attempt to add with overflow`（足し算であふれようとしました）の panic で止まりました。release では、何も言わずに `0` になりました。`u8` の 256 は表せないので、0 に折り返したのです。
- `black_box` を使っているのは、`255 + 1` のように、コンパイルのときに答えが分かる式だと、コンパイラーが先にエラーにしてしまうからです。実際のプログラムでは、値はフォームや DB から来るので、コンパイラーは気づけません。
- **これが怖い理由:** テスト（debug）では panic で気づけたのに、本番（release）では、まちがった数のまま動き続けます。お金や件数の計算で起きると、静かにデータが壊れます。
- **直し方は2通り:** 1つは、あふれる可能性のある計算を、`checked_add`（あふれたら `None`）や、大きい型（`u64`）で計算することです（問2）。もう1つは、`Cargo.toml` に次の設定を書いて、release でもあふれを確かめるようにすることです。少し遅くなるかわりに、debug と同じく panic で止まります。

```
[profile.release]
overflow-checks = true
```

この設定は、`Cargo.toml` を書き換えずに、環境変数 `CARGO_PROFILE_RELEASE_OVERFLOW_CHECKS=true` で試すこともできます。試すと、release でも debug と同じ panic になりました。

```
count = 255

thread 'main' (43852) panicked at examples\u01_overflow.rs:11:16:
attempt to add with overflow
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

RustNote ではここで使う

RustNote の `Dockerfile` の「1. builder」の部分は、この単元の手順を、そのまま並べた形です（抜き出しています）。

```
# builder と実行用は、同じ Debian 13（trixie）にそろえる（実行ファイルが使う glibc の版を合わせるため）
FROM rust:1.99.1-trixie AS builder
WORKDIR /app

# アセットの束を作る topcoat CLI（アプリの Topcoat と同じ 0.11.0）
RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked

# ソースをコピーしてビルドする（Cargo.lock の版をそのまま使う）
COPY . .
RUN cargo build --release --locked

# 実行ファイルの隣（target/release/assets/）に CSS の束を作る
RUN topcoat asset bundle --release
```

- Rust の版（1.99.1）と、作るフォルダ（`/app`）が、いつも同じです。例1-3で見た「作る場所が中身に入り込む」問題が、毎回同じ形になります。
- `cargo build --release --locked` → `topcoat asset bundle --release` の順番も、例1-1と同じです。

整数のあふれについても、RustNote は気をつけて書いてあります。`src/domain.rs` の `NoteQuery` です（抜き出しています）。

```
            page: page.unwrap_or(1).max(1),
```

```
    pub fn offset(&self) -> u64 {
        u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
    }
```

- `page.unwrap_or(1).max(1)` で、ページ番号を必ず 1 以上にしています。だから `self.page - 1` が 0 より小さくなる（`u32` で引き算があふれる）ことはありません。`?page=0` が来ても、1 ページ目として扱います。
- 何件飛ばすか（`offset`）は、`u32` のままではなく `u64` に広げてから掛けています。`u32` の最大値どうしを掛けても、`u64` ならあふれません。なぜこう書くのかは、問2で確かめます。

練習問題

問1: release ビルドの `rustnote.exe` だけを、別のフォルダ（たとえば `dist`）にコピーして起動すると、どうなるでしょうか。予想してから確かめてください。そのあと、そのフォルダで RustNote を起動できるようにするには、何をコピーすればよいでしょうか。起動できたら、DB ファイルはどこにできたかも確かめてください。

問2: もし `NoteQuery::offset` を `u64` に広げずに、`u32` のまま `(self.page - 1) * PER_PAGE` と書いていたら、URL に `?page=214748366` を付けて開いたとき、debug と release でそれぞれどうなるでしょうか。小さなプログラムで確かめてください。

問3: 公開した実行ファイルについて、「どのコミット・どの Rust・どの `Cargo.lock` から作ったか」を後から確かめられるように、PowerShell で記録のファイル（`release-record.txt`）を作ってください。練習用のフォルダを Git で管理している（`git init` してコミットしてある）ものとします。

解答と解説

問1の解答:

予想: 起動しない。実行ファイルは「自分の隣の `assets\`」を読むのに、`dist` には `assets\` が無いからです。

```
New-Item -ItemType Directory dist
Copy-Item target\release\rustnote.exe dist\
cd dist
.\rustnote.exe
```

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at ...\dist\assets
（終了コード: 1）
```

- 今いるフォルダではなく、**実行ファイルのある場所**（`dist\assets`）を探しました。`target\release\assets` があっても、使われません。
- `target\release\assets` を、フォルダごと `dist` にコピーすると起動できます。`Copy-Item -Recurse ..\target\release\assets .\assets` のあと、もう一度起動して `/health` を開くと、`{"status":"ok"}` が返りました。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3000
（/health: {"status":"ok"}）
（dist の中: assets rustnote.db rustnote.exe ）
```

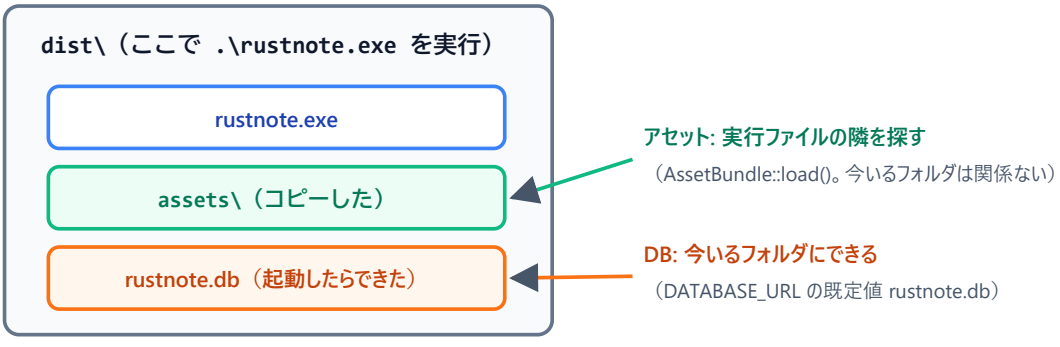


図12-5: 探す場所の決まりの違い。アセットは実行ファイルの隣を、DB ファイルは今いるフォルダを使う

- 起動したあとの `dist` には、`rustnote.exe`・`assets`・`rustnote.db` の3つがありました。DB ファイルは、今いるフォルダ（`dist`）にできます。アセットは「実行ファイルの隣」、DB は「今いるフォルダ」と、探す場所の決まりが違うことに注意してください。本番では、DB の場所を `DATABASE_URL` で決めておきます（RustNote の `Dockerfile` は `/data/rustnote.db`）。

問2の解答:

`examples/u01_q2.rs` です。RustNote と同じ `u64` の計算と、`checked_mul`、`u32` のままのふつうの `*` を並べます。

```
//! 問2の解答: ページ番号から「何件飛ばすか」（offset）を計算するとき、
//! u32 のままだとあふれる。RustNote の NoteQuery::offset と比べる。
//!   cargo run -q --example u01_q2
//!   cargo run -q --release --example u01_q2

use std::hint::black_box;

const PER_PAGE: u32 = 20;

fn main() {
    // URL の ?page=214748366 から来たページ番号
    let page: u32 = black_box(214_748_366);

    // RustNote と同じ: u64 に広げてから掛ける（u32 の最大値どうしを掛けてもあふれない）
    let wide = u64::from(page - 1) * u64::from(PER_PAGE);
    println!("u64 に広げて計算: {wide}");

    // checked_mul は、あふれたら None を返す
    println!(
        "u32 のまま checked_mul: {:?}",
        (page - 1).checked_mul(PER_PAGE)
    );

    // u32 のまま、ふつうの * で掛ける
    let narrow = (page - 1) * PER_PAGE;
    println!("u32 のまま *: {narrow}");
}
```

```
cargo run -q --example u01_q2
cargo run -q --release --example u01_q2
```

```
u64 に広げて計算: 4294967300
u32 のまま checked_mul: None

thread 'main' (219748) panicked at examples\u01_q2.rs:25:18:
attempt to multiply with overflow
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

```
u64 に広げて計算: 4294967300
u32 のまま checked_mul: None
u32 のまま *: 4
```

- 正しい答えは 4,294,967,300 件飛ばすこと（`u64` の結果）です。これは `u32` の最大値（4,294,967,295）を少しだけ超えます。
- debug では、掛け算があふれて panic しました。RustNote のページの処理の中なら、500 の返事になります（第9巻 UNIT 04 の寄り道）。
- release では、`4` になりました。4,294,967,300 から 4,294,967,296 を引いた余りです。つまり、**とても大きなページ番号を付けただけで、5 件目からのノートが表示されてしまう**のです。エラーにもならないので、気づくのはとても難しくなります。
- `checked_mul` は、あふれるときに `None` を返すので、「あふれた」ことをプログラムで扱えます。RustNote のように、はじめから大きな型で計算するのも、確実な方法です。

問3の解答:

```powershell
$exe = "target\release\rustnote.exe"
@(
    "commit:     $(git rev-parse --short HEAD)"
    "rustc:      $(rustc --version)"
    "Cargo.lock: $((Get-FileHash Cargo.lock).Hash)"
    "rustnote:   $((Get-FileHash $exe).Hash)"
    "built at:   $((Get-Item $exe).LastWriteTimeUtc.ToString('u'))"
) | Set-Content -Encoding utf8 release-record.txt
Get-Content release-record.txt
```

```
commit:     6b40498
rustc:      rustc 1.99.1 (58cf8f9c3 2026-10-13)
Cargo.lock: FC84B1A4DFA47B85BD2C49F52BF522EBDC3E0B948846FA2862050904E9B000E0
rustnote:   36E406CFEF0D4AC42BB6D25F2007C6A05860BDBF875CE0E2C8C2CEB2F0CD9C1E
built at:   2026-10-30 22:20:06Z
```

- `git rev-parse --short HEAD` は、今のコミットの短い名前です。`rustc --version` は、このフォルダで使われる Rust の版（`rust-toolchain.toml` の 1.99.1）です。`Get-FileHash` は、ファイルの SHA-256 の指紋を計算します。
- `built at` は、実行ファイルを最後に書き換えた時刻（UTC）です。この例では、例1-3で調べた2回目のビルドの「リンクした時刻」（1793398806 秒）と同じ、2026-10-30 22:20:06（UTC）になりました。
- この記録があれば、本番で問題が起きたとき、「このコミットを、この Rust と、この `Cargo.lock` で作った物」とたどれます。`/Brepro` などで再現できるように作ってあれば、同じコミットからもう一度作って、`rustnote` の指紋が一致するかで確かめることもできます。

- 記録のファイルは、Git に入れるより、実行ファイルと一緒に保管するほうが向いています（コミットの名前を、そのコミットの中に書くことはできないからです）。

まとめ

- 公開するのは release ビルド。この PC では、debug より大きさが約半分、パスワードのハッシュ化が約 20 倍速かった。ただし release は整数のあふれを確かめないので、大きい型や `checked_*` で計算するか、`overflow-checks = true` を設定する。
- 本番用の実行ファイルは、`cargo build --release --locked` → `topcoat asset bundle --release` の順で作り、実行ファイルと `assets\` を必ず一緒に置く。実行ファイルは「自分の隣の `assets\` 」を、DB は「今いるフォルダ」（または `DATABASE_URL` ）を使う。
- 作る時刻と場所は、実行ファイルの中身に入り込む。同じソースから同じ物を作れるよう、作る場所と道具を固定し（Docker）、コミット・Rust の版・`Cargo.lock` ・実行ファイルの指紋を記録しておく。

UNIT 02: multi-stage の Dockerfile

この単元のゴール

- RustNote の `Dockerfile` の2つの段（作る段と動かす段）が、それぞれ何を入れ、何を入れないかを、本物のビルドと `docker history` で説明できる
- 1段だけの Dockerfile と比べて、イメージの大きさ・入っている物・動かす利用者が、どう違うかを言える
- Docker のキャッシュが段ごとに効くことと、ソースを1行変えたときに何がやり直しになるかを、ビルドの記録で読める。キャッシュのマウントで、やり直しを短くできる
- 実行用の段の決まり（同じ Debian にそろえる・`COPY --from` の場所・`/data` の持ち主）を守らないと何が起きるかを、エラーで確かめられる

たとえ話でつかむ

パン屋さんの、**工房**と**お店の棚**を考えます。

- 工房（builder の段）には、オーブン・こね台・粉の袋が、全部そろっています。パンを焼くには、どれも要ります。
- お店の棚（実行用の段）に並べるのは、**焼き上がったパンと、値札だけ**です。オーブンや粉の袋まで棚に置いたら、場所を取るうえに、お客さんが勝手に触ってしまうかもしれません。
- 店員さん（利用者 `app` ）は、棚の商品（ `/app` ）を作り替えることはできず、**在庫の置き場**（ `/data` ）だけを使います。
- 工房とお店の**電気の方式**（Linux の種類と glibc）は、そろえておきます。少し古い方式のお店でも動くことはありますが、約束はありません。方式がまるで違うお店では、まったく動きません（エラー1）。
- 粉の袋の中身（依存クレート）が変わらないなら、**仕込みの途中までを取っておく**と、毎回はじめからこねなくて済みます（キャッシュ）。

パン屋さん	RustNote の `Dockerfile`
工房	`FROM rust:1.99.1-trixie AS builder`（Rust と topcoat CLI が入った大きな段）
焼き上がったパンと値札	実行ファイル `rustnote` と、CSS の束 `assets/`
お店の棚	`FROM debian:trixie-slim`（小さな Debian の段）
工房から棚へ運ぶ	`COPY --from=builder …`（要る物だけを運ぶ）
店員さん	利用者 `app`（uid 10001。root ではない）
在庫の置き場	`/data`（DB のファイルを置く、`app` が書ける唯一の場所）
電気の方式をそろえる	builder と実行用を、同じ Debian 13（trixie）にする

> **用語:** multi-stage ビルド（マルチステージ・ビルド：1つの Dockerfile に `FROM` を2つ以上書き、前の段で作った物の中から、要る物だけを次の段へ `COPY --from` で運ぶ作り方）

> **用語:** レイヤー（Docker のイメージを作る1つ1つの段の結果。`RUN`・`COPY` ごとに1つでき、同じ手順・同じ材料なら、前のビルドの結果（キャッシュ）を使い回す）

> **用語:** glibc（ジー・リブ・シー：Linux の C の基本のライブラリ。Rust の実行ファイルも、ふつうはこれを使う。新しい glibc で作った実行ファイルは、古い glibc の上では動かないことがある）

図で理解する

教材の `Dockerfile` の2つの段と、それぞれに入る物です（例2-1・例2-2の結果）。

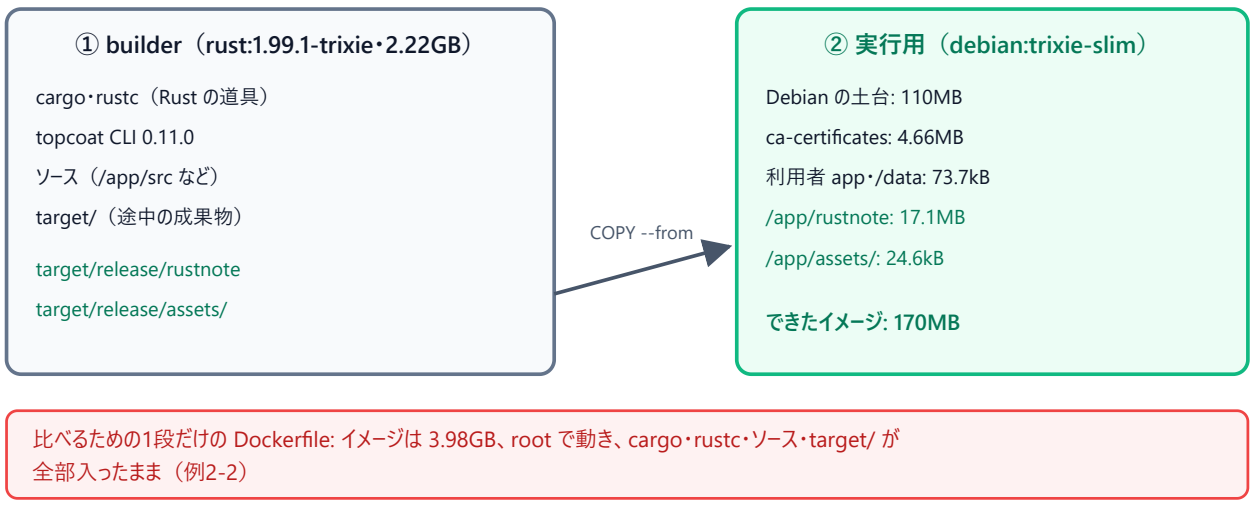


図12-6: 2つの段。大きな builder の段で作り、実行用の段には、実行ファイルと assets/ の2つだけを運ぶ。数は docker history と docker image ls の結果

ソースを1行変えたとき、どの段がやり直しになるかです（例2-3の結果）。

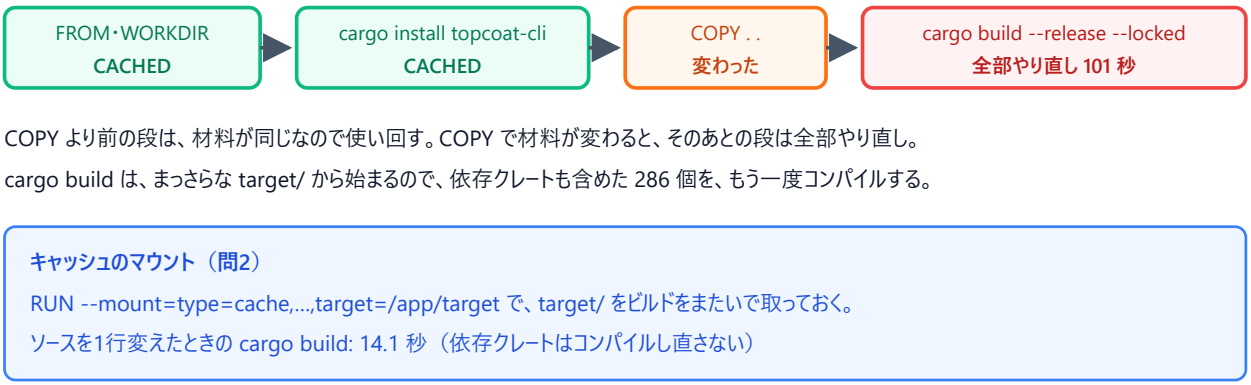


図12-7: Docker のキャッシュは段ごと。材料（COPY）が変わった段から下は全部やり直しになる。target/ をキャッシュのマウントで残すと、Rust のビルドは変わった所だけで済む

まず動かす最小コード

例2-1: 教材の Dockerfile でイメージを作る

▼ **このファイルがやること（先に日本語で）**: builder の段で、Rust 1.99.1 の入った Debian 13 のイメージに topcoat CLI を入れ、ソースをコピーして release ビルドとアセットの束を作ります。実行用の段では、小さな Debian に証明書と利用者 `app` と `/data` を用意し、builder の段から実行ファイルと `assets/` だけをコピーして、`0.0.0.0:8080` で動かします。

```
# RustNote のコンテナイメージ（Fly.io で動かす）
#
# 2 段階（multi-stage）ビルド:
#   1. builder … Rust と topcoat CLI でアプリをビルドし、CSS の束（assets/）を作る
#   2. 実行用  … 小さな Debian に、実行ファイルと assets/ だけをコピーする
#
# ビルド: docker build -t rustnote .
# 実行:   docker run --rm -p 8080:8080 rustnote

# ---- 1. builder ----
# builder と実行用は、同じ Debian 13（trixie）にそろえる（実行ファイルが使う glibc の版を合わせるため）
FROM rust:1.99.1-trixie AS builder
WORKDIR /app

# アセットの束を作る topcoat CLI（アプリの Topcoat と同じ 0.11.0）
RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked

# ソースをコピーしてビルドする（Cargo.lock の版をそのまま使う）
COPY . .
RUN cargo build --release --locked

# 実行ファイルの隣（target/release/assets/）に CSS の束を作る
RUN topcoat asset bundle --release

# ---- 2. 実行用 ----
FROM debian:trixie-slim

# Turso へ HTTPS でつなぐための証明書
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends ca-certificates \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# root ではない利用者で動かす。/data はローカルの DB ファイル置き場
RUN useradd --create-home --uid 10001 app \
    && mkdir -p /data \
    && chown app:app /data

WORKDIR /app
# AssetBundle::load() は「実行ファイルの隣の assets/」を読むので、同じ並びでコピーする
COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets

USER app

# 0.0.0.0:8080 で待ち受ける（fly.toml の internal_port と合わせる）
ENV HOST=0.0.0.0 \
    PORT=8080 \
    DATABASE_URL=/data/rustnote.db
```

```
EXPOSE 8080

CMD ["/app/rustnote"]
```

教材のフォルダの中身（`.dockerignore` も含む）をコピーしたフォルダで、ビルドしました。

```
docker build --progress=plain -t rustnote:u02 .
```

```
Docker 29.3.1 (linux/arm64)
```

```

```

```
#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 DONE 0.0s
#2 [internal] load metadata for docker.io/library/debian:trixie-slim
#2 DONE 0.2s
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/rust:1.99.1-trixie
#3 DONE 0.2s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 143B done
#4 DONE 0.0s
#5 [internal] load build context
#5 DONE 0.0s
#6 [stage-1 1/6] FROM docker.io/library/debian:trixie-
slim@sha256:f6b08b09a05725f9431502d3b5714f5c4576e82c1a84fa1debe0c24a7e0c3ec4
#6 DONE 0.1s
#7 [builder 1/6] FROM docker.io/library/rust:1.99.1-
trixie@sha256:09027f873d45b8ecd1dc86f1fa13b7a62b875c961f017a0e331267b350430137
#7 DONE 0.1s
#5 transferring context: 244.18kB 0.0s done
#5 DONE 0.1s
#8 [builder 2/6] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 3/6] RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
#9 CACHED
#10 [builder 4/6] COPY . .
#10 DONE 0.0s
#11 [builder 5/6] RUN cargo build --release --locked
#11 DONE 86.8s
#12 [builder 6/6] RUN topcoat asset bundle --release
#12 DONE 1.1s
#13 [stage-1 5/6] COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
#13 CACHED
#14 [stage-1 2/6] RUN apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends
ca-certificates     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
#14 CACHED
#15 [stage-1 3/6] RUN useradd --create-home --uid 10001 app     && mkdir -p /data
&& chown app:app /data
#15 CACHED
#16 [stage-1 4/6] WORKDIR /app
#16 CACHED
#17 [stage-1 6/6] COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets
#17 CACHED
#18 DONE 0.2s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 2つの段は、並んで進む

- 記録の `[builder 3/6]` は builder の段の3つ目の手順、`[stage-1 2/6]` は実行用の段（名前を付けていないので `stage-1` ）の2つ目の手順です。2つの段は、互いに待たなくてよい所は、同時に進みます。実行用の段の `COPY --from=builder` だけは、builder の段が終わるのを待ちます。
- `CACHED` は、前のビルド（第13巻 UNIT 10）の結果を、そのまま使ったという意味です。この PC では、`cargo install topcoat-cli` も、実行用の段の準備も、前に作ってあったので、やり直したのは `COPY . .` からあとだけでした。
- `cargo build --release --locked` は 86.8 秒でした。そのあとの `COPY --from=builder … /app/rustnote` まで `CACHED` だったのは、できた実行ファイルが、前のビルドと**1バイトも違わなかった**からです（UNIT 01 で見た再現性。Docker の中では、作る場所と道具がいつも同じ）。

解説2: 実行用の段の中身を見る

`docker history` で、できたイメージのレイヤーと大きさを、上（新しい）から並べました。

```
docker history rustnote:u02 --format "{{.Size}}`t{{.CreatedBy}}"
```

```
0B  CMD ["/app/rustnote"]
0B  EXPOSE [8080/tcp]
0B  ENV HOST=0.0.0.0 PORT=8080 DATABASE_URL=/dat…
0B  USER app
24.6kB  COPY /app/target/release/assets /app/assets …
17.1MB  COPY /app/target/release/rustnote /app/rustn…
8.19kB  WORKDIR /app
73.7kB  RUN /bin/sh -c useradd --create-home --uid 1…
4.66MB  RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…
110MB   # debian.sh --arch 'arm64' out/ 'trixie' '@1…
```

```
rustnote:u02 の大きさ: 170MB
rust:1.99.1-trixie の大きさ: 2.22GB
debian:trixie-slim の大きさ: 142MB
```

- いちばん大きいのは、Debian の土台（110MB）です。RustNote の実行ファイルは 17.1MB、CSS の束は 24.6kB、証明書は 4.66MB でした。builder の段の 2GB 以上は、どこにも入っていません。
- `docker image ls` の 170MB と、`docker history` の合計が少し違うのは、数え方（圧縮・メタデータ）の違いです。

イメージの中で、だれとして動き、どこに書けるかを確かめました。

```
docker run --rm rustnote:u02 sh -c 'id; ls -la /app /data; touch /app/x; touch /data/x
&& echo "/data に書けた"'
```

```
uid=10001(app) gid=10001(app) groups=10001(app)
/app:
total 16752
drwxr-xr-x 1 root root     4096 Oct 30 21:40 .
drwxr-xr-x 1 root root     4096 Oct 30 22:30 ..
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Oct 30 21:40 assets
-rwxr-xr-x 1 root root 17140968 Oct 30 21:40 rustnote

/data:
total 8
drwxr-xr-x 2 app  app  4096 Oct 30 21:37 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 30 22:30 ..
touch: cannot touch '/app/x': Permission denied
/data に書けた
```

- 利用者は `app`（uid 10001）です。`/app` の中（実行ファイルと assets）は root の物なので、`app` は書き換えられません（`Permission denied`）。書けるのは、`chown app:app` した `/data` だけです。
- もし RustNote に、ファイルを書き換えられてしまうような弱点があっても、実行ファイルそのものは書き換えられません。権限を必要な分だけにしておく考え方です（最小権限）。

もう一歩: 実務に近い形

例2-2: 1段だけの Dockerfile と比べる

比べるために、作る道具ごとそのまま動かす、1段だけの Dockerfile を書いて、ビルドしました。

```
# 比べるための、1段だけの Dockerfile（作る道具ごと、そのまま動かす）
FROM rust:1.99.1-trixie
WORKDIR /app
RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
COPY . .
RUN cargo build --release --locked && topcoat asset bundle --release
ENV HOST=0.0.0.0 PORT=8080 DATABASE_URL=/app/rustnote.db
CMD ["/app/target/release/rustnote"]
```

```
```

```
rustnote:single の大きさ: 3.98GB
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
/usr/local/cargo/bin/cargo
/usr/local/cargo/bin/rustc
Cargo.lock
Cargo.toml
Dockerfile
assets
migrations
rust-toolchain.toml
rustfmt.toml
src
target
tests
```

- イメージは **3.98GB** で、2段のイメージ（170MB）の 20 倍以上でした。Rust の道具（2.22GB）に、`target/` の途中の成果物まで、全部入っているからです。Fly.io に送るたび、起動するたびに、この大きさを運ぶことになります。
- **root** で動き、`cargo` と `rustc` が入ったまま、`/app` にはソース・`tests`・`target` が残っています。万一、中に入り込まれたら、その場でプログラムを作って動かせてしまいます。

例2-3: ソースを1行変えて、ビルドし直す

`src/routes/health.rs` の最後に、コメントを1行足して、教材の Dockerfile でビルドし直しました。

```

```

```
#8 [builder 2/6] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 3/6] RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
#9 CACHED
#10 [builder 4/6] COPY . .
#10 DONE 0.3s
#11 [builder 5/6] RUN cargo build --release --locked
#11 DONE 101.1s
#12 [builder 6/6] RUN topcoat asset bundle --release
#12 DONE 2.6s
```

- `COPY . .` より前（`WORKDIR`・`cargo install topcoat-cli`）は `CACHED` でした。`COPY . .` で材料が変わったので、そのあとの `cargo build` は、依存クレートを含めて全部やり直しになり、101.1 秒かかりました（`Compiling` の行が 286 行）。
- `cargo build` は、レイヤーの中で、まっさらな `target/` から始まるからです。手元の PC の `cargo build` なら、変わった RustNote の部分だけをコンパイルし直すので、数秒で終わります。

- ビルドの記録には、`info: downloading 2 components` という行もありました。`rust-toolchain.toml` の `components = ["rustfmt", "clippy"]` のため、イメージに入っていない rustfmt と clippy を、ビルドのたびに取りに行っているのです。実行ファイルを作るだけなら要らない物です（改善点）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 実行用の段を alpine にした（exec … no such file or directory）

小さなイメージとしてよく使われる alpine を、実行用の段に使ってみました（alpine には `useradd` が無いので、利用者を作る行も alpine の書き方に直しました）。

```
--- a/Dockerfile
+++ b/Dockerfile
@@ -23,15 +23,13 @@
 RUN topcoat asset bundle --release

 # ---- 2. 実行用 ----
-FROM debian:trixie-slim
+FROM alpine:3.22

 # Turso へ HTTPS でつなぐための証明書
-RUN apt-get update \
-    && apt-get install -y --no-install-recommends ca-certificates \
-    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
+RUN apk add --no-cache ca-certificates

 # root ではない利用者で動かす。/data はローカルの DB ファイル置き場
-RUN useradd --create-home --uid 10001 app \
+RUN adduser -D -u 10001 app \
     && mkdir -p /data \
     && chown app:app /data
```

```
```

```
exec /app/rustnote: no such file or directory
（終了コード: 255）
```

- **何が起きたか:** ビルドは通りましたが、起動すると `exec /app/rustnote: no such file or directory`（そのファイルがありません）で止まりました。ところが、ファイルはあります。

```
-rwxr-xr-x    1 root     root      17140968 Oct 30 23:02 /app/rustnote
ls: /lib/ld-linux-aarch64.so.1: No such file or directory
/lib/ld-musl-aarch64.so.1
```

- **読み方:** 実行ファイルは `/app/rustnote` にあります。無いのは、実行ファイルを読み込むための道具（glibc の `ld-linux-aarch64.so.1`）です。alpine は glibc ではなく musl という別の C のライブラリを使うので、glibc 向けに作った RustNote の実行ファイルは動きません。「ファイルが無い」という文は、実行ファイルそのものではなく、それを読み込む道具が無いという意味でした。
- **直し方:** 実行用の段は、builder の段と同じ Debian（`debian:trixie-slim`）にします。どうしても alpine にしたいなら、builder の段も musl 向け（この PC の Docker なら `aarch64-unknown-linux-musl` のターゲット）で作ります。

比べるために、実行用の段だけを1つ古い Debian 12（`debian:bookworm-slim`。glibc 2.36）にしたイメージも作りました。

```
実行用の段: ldd (Debian GLIBC 2.36-9+deb12u14) 2.36
/health: {"status":"ok"}
--- ログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- こちらは、glibc 2.41 の trixie で作った実行ファイルが、glibc 2.36 の上でも、エラー無く動きました。RustNote が、新しい glibc にしか無い機能を使っていなかったからです。ただし、これはたまたまで、Rust や依存クレートの版が上がると、`GLIBC_2.38 not found` のようなエラーで止まることがあります。だから、builder と実行用は、同じ版にそろえておきます（`Dockerfile` の先頭のコメントのとおり）。

エラー2: `COPY --from` の場所を間違えた

実行用の段の `COPY --from=builder /app/target/release/rustnote` を、`/app/target/rustnote`（`release` が抜けた）にしてビルドしました。

```
#16 ERROR: failed to calculate checksum of ref
dh3liq5heezeb2pggtmsep689::pegkidym1va49ix7l4gdsfjk1: "/app/target/rustnote": not found
ERROR: failed to build: failed to solve: failed to compute cache key: failed to
calculate checksum of ref dh3liq5heezeb2pggtmsep689::pegkidym1va49ix7l4gdsfjk1:
"/app/target/rustnote": not found
```

- **何が起きたか:** ビルドの最後の段で、「`/app/target/rustnote` が見つかりません（not found）」と止まりました。builder の段の中に、その場所のファイルが無いからです。
- **読み方:** `failed to calculate checksum of ref …` は、Docker がコピーする物の指紋を計算しようとして、物が無かった、という意味です。止まるのはビルドのときなので、壊れたイメージが公開されることはありません。CI の `docker build` で、毎回確かめられます。
- **直し方:** builder の段で、物がどこにできるかを確かめます（release ビルドは `target/release/`）。

エラー3: `/data` を作らずに、root でない利用者で動かした

実行用の段の `RUN useradd … && mkdir -p /data && chown app:app /data` から、`/data` を作る部分を消してビルドし、起動しました。

```
Error: DB（/data/rustnote.db）を開けませんでした

Caused by:
    Failed to connect to database: `Unable to open connection to local database
/data/rustnote.db: 14`
（終了コード: 1）
```

- **何が起きたか:** ビルドは通りましたが、起動すると「DB（/data/rustnote.db）を開けませんでした」で止まりました。原因の `14` は、SQLite の「ファイルを開けません（SQLITE_CANTOPEN）」の番号です。
- **読み方:** `/data` が無いので、DB のファイルを作る場所がありません。root なら `/` の下に作れるかもしれませんが、利用者 `app` には書く権限がありません。最小権限にしたので、書ける場所を、こちらで用意する必要があるのです。
- **直し方:** `mkdir -p /data && chown app:app /data` で、`app` が書けるフォルダを用意します。Fly.io で volume を使うときも、同じ `/data` に付けます。本番の RustNote は Turso を使うので、`/data` は使いません（UNIT 05・09）。

RustNote ではここで使う

- **CI:** `ci.yml` の `docker` のジョブは、テストが通ったあとに `docker build -t rustnote Rust/rustnote` をします。Dockerfile が壊れていないか（エラー2のような書き間違い）を、毎回確かめられます（第13巻 UNIT 10）。
- **Fly.io:** `fly deploy` は、`fly.toml` の `[build] dockerfile = "Dockerfile"` で、この Dockerfile からイメージを作って公開します（UNIT 04・08）。
- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- ソースを1行変えるだけで、依存クレートまで全部コンパイルし直します（例2-3）。キャッシュのマウントで短くできます（問2）。
- `rust-toolchain.toml` の `components` のため、ビルドのたびに rustfmt と clippy をダウンロードしています。

練習問題

問1: 教材の Dockerfile で、`RUN cargo install topcoat-cli …` を `COPY . .` より**前**に書いているのは、なぜでしょうか。例2-3の記録から考えてください。

問2: ソースを1行変えたときのビルドを短くするために、`cargo build` の `target/` を、ビルドをまたいで取っておく（キャッシュのマウント）ように、Dockerfile を直してください。直す前と後で、時間を比べます。

問3: 例2-1で、`/app` に書けず、`/data` には書けました。もし実行用の段で `USER app` を書き忘れると、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- Docker は、段を上から順に見て、「手順も材料も前と同じ」ならキャッシュを使います。1つでも変わると、そこから下は全部やり直しです。
- `cargo install topcoat-cli` は、ソースと関係が無く、数分かかる手順です（第13巻 UNIT 10 の最初のビルドでは 98 秒）。`COPY . .` より前に置くと、ソースを変えても `CACHED` のままです（例2-3）。もし `COPY . .` のあとに置いていたら、ソースを1行変えるたびに、topcoat CLI のインストールからやり直しになります。
- 時間のかかる手順で、あまり変わらない物ほど、上に置きます。

問2の解答:

`cargo build` の `RUN` に、ダウンロードしたクレートの置き場（`/usr/local/cargo/registry`）と `target/` を、キャッシュのマウント（`--mount=type=cache`）として付けました。マウントした所はイメージに残らないので、できた実行ファイルと `assets/` は、同じ `RUN` の中で `/out` にコピーし、実行用の段は `/out` から運びます。`id=` は、ほかのプロジェクトのキャッシュと混ざらないための名前です。

```
--- a/Dockerfile
+++ b/Dockerfile
@@ -17,10 +17,15 @@

 # ソースをコピーしてビルドする（Cargo.lock の版をそのまま使う）
 COPY . .
-RUN cargo build --release --locked
-
-# 実行ファイルの隣（target/release/assets/）に CSS の束を作る
-RUN topcoat asset bundle --release
+# ダウンロードしたクレートと target/ を、ビルドをまたいで取っておく（キャッシュのマウント）。
+# マウントした所はイメージに残らないので、できた物は /out にコピーしておく
+RUN --mount=type=cache,id=rustnote-registry,target=/usr/local/cargo/registry \
+    --mount=type=cache,id=rustnote-target,target=/app/target \
+    cargo build --release --locked \
+    && topcoat asset bundle --release \
+    && mkdir -p /out \
+    && cp target/release/rustnote /out/rustnote \
+    && cp -r target/release/assets /out/assets

 # ---- 2. 実行用 ----
 FROM debian:trixie-slim
@@ -37,8 +42,8 @@

 WORKDIR /app
 # AssetBundle::load() は「実行ファイルの隣の assets/」を読むので、同じ並びでコピーする
-COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
-COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets
+COPY --from=builder /out/rustnote /app/rustnote
+COPY --from=builder /out/assets /app/assets

 USER app
```

```
#11 [builder 5/5] RUN --mount=type=cache,id=rustnote-
registry,target=/usr/local/cargo/registry     --mount=type=cache,id=rustnote-
target,target=/app/target     cargo build --release --locked     && topcoat asset
bundle --release     && mkdir -p /out     && cp target/release/rustnote /out/rustnote
&& cp -r target/release/assets /out/assets
```

ソースを1行変えて、もう一度ビルドしました。

```
rustnote:cache2 の大きさ: 170MB
/health: {"status":"ok"}
```

- 1回目（キャッシュが空）は、`cargo build` の段が 95.0 秒（依存クレートを含めて全部）でした。ソースを1行変えた2回目は **14.1 秒**で、コンパイルしたのは RustNote の1つだけ（`Compiling` の行が1行）でした。ビルド全体も 100 秒 → 24 秒です。
- できたイメージは 170MB で、`/health` も 200 でした。キャッシュのマウントは、イメージの中身を変えずに、作る時間だけを短くします。
- ただし、キャッシュのマウントは、ビルドする PC（や CI の機械）の中に残る物です。毎回まっさらな機械でビルドする CI では、効きません。その場合は、依存クレートだけを先にビルドする段を分ける（`cargo-chef` などの道具を使う）方法があります。

問3の解答:

- 例2-2の1段だけのイメージと同じく、root で動きます。`/app` の実行ファイルも、`/etc` の中も、RustNote のプロセスから書き換えられる状態になります。
- `USER app` は、RustNote の動きには何の影響も無い1行ですが、「万一のときに、被害を小さくする」ための大事な1行です。例2-1の `id` の結果（`uid=10001(app)`）で、毎回確かめられます。

まとめ

- RustNote の `Dockerfile` は、builder の段（`rust:1.99.1-trixie`・2.22GB）で release ビルドとアセットの束を作り、実行用の段（`debian:trixie-slim`）に、実行ファイル（17.1MB）と `assets/`（24.6kB）だけを運ぶ。できたイメージは 170MB で、利用者 `app` が動かし、書けるのは `/data` だけ。1段だけだと 3.98GB・root・道具入り。
- Docker のキャッシュは段ごと。`COPY . .` で材料が変わると、そのあとの `cargo build` は依存クレートから全部やり直し（101 秒）。時間がかかって変わらない手順は上に置き、`target/` はキャッシュのマウントで残せる。
- builder と実行用の Linux はそろえる。alpine（musl）では `exec … no such file or directory` で動かない。1つ古い Debian では今は動いたが、約束は無い。`COPY --from` の場所の書き間違いはビルドで止まり、`/data` を作り忘れると起動で止まる（SQLite の 14）。

UNIT 03: アセットの束を本番用に作る

この単元のゴール

- `topcoat asset bundle --release` が、何を読み、何を作るか（中の `cargo build`・目録 `manifest.toml`・指紋付きの CSS）を、実際にできたファイルで説明できる
- 束がどう配られるか（URL・1年間のキャッシュ・gzip と br の圧縮）を、本物の応答で確かめられる

- CSS を変えたのに束を作り直し忘れると、エラーも無く古い CSS のままになることを確かめ、公開の手順に「束を作る」を必ず入れる理由を言える
- topcoat CLI と、RustNote の `topcoat` クレートの版がずれたときの知らせを読める

たとえ話でつかむ

お店の**値札とチラシ**を考えます。

- 値札（CSS）は、**本部の印刷所**（`topcoat asset bundle`）で刷ります。印刷所は、まずお店の商品の一覧（実行ファイルの中の `asset!` の印）を見て、要る値札を全部刷ります。
- 刷った値札には、**中身から作った番号**（指紋）を入れます。値段を1円でも変えると、番号が変わります。お客さん（ブラウザ）は、「同じ番号の値札は、1年間、取り寄せ直さない」と決めています。
- 値札の束には、**目録**（`manifest.toml`）を付けます。「この商品の値札は、この番号のものです」という対応の表です。
- 遠くのお客さんには、値札を**たたんで（圧縮して）**送ります。広げると元どおりです。
- 値段を変えたのに、**値札を刷り直し忘れる**と、お店には古い値段の値札が並んだままです。だれも「刷り忘れです」とは言ってくれません。

お店の値札	RustNote のアセットの束
本部の印刷所	`topcoat asset bundle --release`
お店の商品の一覧	実行ファイルの中の `asset!("assets/style.css")` の印
中身から作った番号	`style-e9b983efabcfc6c3.css` の `e9b983efabcfc6c3`
目録	`assets/manifest.toml`
1年間、取り寄せ直さない	`cache-control: public, max-age=31536000, immutable`
たたんで送る	`content-encoding: gzip`・`br`
刷り直し忘れ	CSS を変えて、束を作り直さない（例3-3）

> **用語:** アセットの束（バンドル：実行ファイルが使う CSS などのファイルを、指紋付きの名前にして、目録と一緒に1つのフォルダにまとめたもの。RustNote では、実行ファイルの隣の `assets/`）

> **用語:** 圧縮（あっしゅく：送る中身を、同じ情報のまま小さくすること。gzip と br（Brotli）は、HTTP でよく使う圧縮の方式。ブラウザは `Accept-Encoding` で、読める方式を伝える）

図で理解する

束ができてから、ブラウザに届くまでです（例3-1・例3-2の結果）。

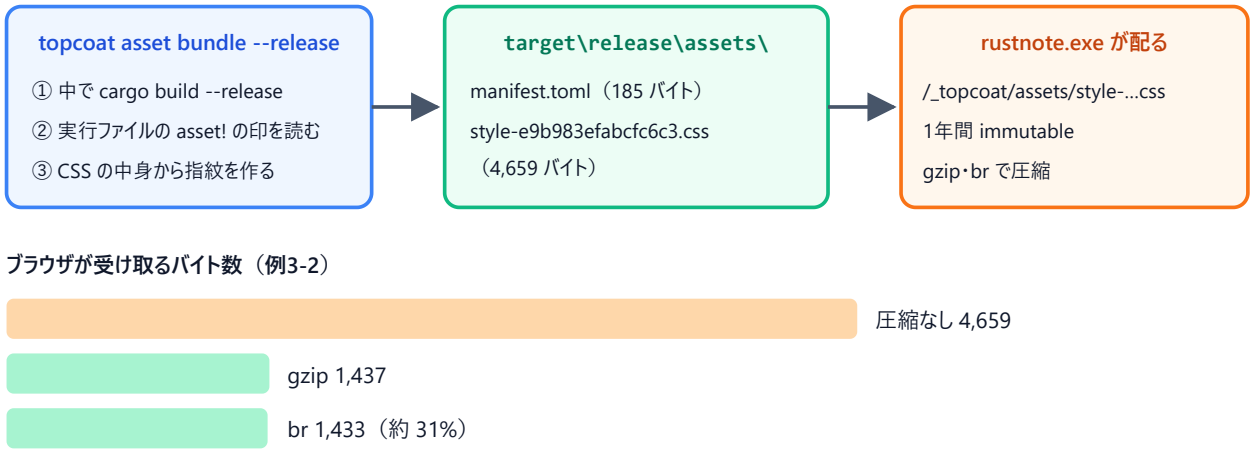


図12-8: アセットの束の作られ方と配られ方。束は実行ファイルの隣に置き、配るときはブラウザが読める方式で圧縮する

まず動かす最小コード

例3-1: 何も無い状態から、束だけを作る

UNIT 01 では、先に `cargo build --release --locked` をしてから束を作りました。束を作るコマンドだけを動かすと、どうなるでしょうか。何も無い `target` で試しました（`CARGO_TARGET_DIR` で、新しいフォルダを指定）。

```
$env:CARGO_TARGET_DIR = "target-u03"
topcoat asset bundle --release
```

```
bundled assets into target\release\assets
```

```
--- target-u03/release の中（実行ファイルと assets）
drwxr-xr-x 0 assets
-rwxr-xr-x 11732480 rustnote.exe
--- assets の中
185 manifest.toml
4659 style-e9b983efabcfc6c3.css
--- manifest.toml
version = 1

[[assets]]
id = 5717027304611933330
file = "style-e9b983efabcfc6c3.css"
hash = "e9b983efabcfc6c3bb07e46232ff126ef842195c4cb5e4796bade732afe34710"
content_type = "text/css"
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: topcoat CLI は、中で cargo build をする

- 何も無い所から、束だけのコマンドで、実行ファイル（`rustnote.exe`）までできました。topcoat CLI は、中で `cargo build --release` を動かして実行ファイルを用意し、その中の `asset!` の印を読んで、束を作るからです（topcoat-cli 0.11.0 のソースで、`cargo build --message-format=json…` を呼んでいることを確かめました）。
- ただし、topcoat CLI の `cargo build` には `--locked` が付きません。だから、教材の手順と `Dockerfile` では、先に `cargo build --release --locked` で、`Cargo.lock` のとおりの版で作っておきます。そうすれば、topcoat CLI の `cargo build` は、もうできている実行ファイルをそのまま使います（UNIT 01）。

解説2: 目録と、指紋付きの名前

- `manifest.toml` は、目録です。`id` は `asset!` ごとの番号、`file` は束の中のファイルの名前、`hash` は中身の SHA-256 の指紋、`content_type` は配るときの種類です。
- ファイルの名前の `e9b983efabcfc6c3` は、`hash` の先頭 16 文字です。CSS を1文字でも変えると、`hash` が変わり、名前も変わります（例3-3）。
- `id` は、`asset!` を書いたファイルの名前（`file!()`）なども使って計算します。Windows で作ると `src\views.rs`、コンテナの中（Linux）で作ると `src/views.rs` なので、同じ CSS でも `id` が違いました（例3-2のあとのコンテナの束）。実行ファイルと束は、**同じビルドで作った組**で置く必要があります。

もう一歩: 実務に近い形

例3-2: 束がどう配られるかを見る

例3-1の実行ファイルを起動し、HTML の `<link>` の URL の CSS を、`Accept-Encoding`（読める圧縮の方式）を変えて3回取りました。

```
HTML の <link>: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
--- Accept-Encoding なし
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/css
cache-control: public, max-age=31536000, immutable
vary: accept-encoding
content-length: 4659
受け取ったバイト数: 4659
--- Accept-Encoding: gzip
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/css
cache-control: public, max-age=31536000, immutable
vary: accept-encoding
content-encoding: gzip
受け取ったバイト数: 1437
--- Accept-Encoding: br
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/css
cache-control: public, max-age=31536000, immutable
vary: accept-encoding
content-encoding: br
受け取ったバイト数: 1433
```

- `cache-control: public, max-age=31536000, immutable` は、「だれが持ってもよい・1年間・中身は変わらない」です。名前に指紋が入っているので、中身が変われば URL が変わり、長くキャッシュさせても困りません（第13巻 UNIT 09）。
- `Accept-Encoding: gzip` や `br` を付けると、RustNote（Topcoat）は、圧縮して送りました。4,659 バイトが、約 1,430 バイト（約 31%）になりました。今のブラウザは、どれも `Accept-Encoding` を付けて頼むので、ふつうは圧縮されて届きます。
- `vary: accept-encoding` は、「同じ URL でも、`Accept-Encoding` によって中身が違う」という印です。途中のキャッシュ（CDN など）が、圧縮した物を、圧縮を読めない相手に渡さないようにするためです。

コンテナの中（UNIT 02 のイメージ）の束も見ました。

```
docker run --rm rustnote:u02 sh -c 'ls -l /app/assets; cat /app/assets/manifest.toml'
```

```
total 12
-rw-r--r-- 1 root root  186 Oct 30 21:40 manifest.toml
-rw-r--r-- 1 root root 4659 Oct 30 21:40 style-e9b983efabcfc6c3.css
version = 1

[[assets]]
id = 12436892214887874785
file = "style-e9b983efabcfc6c3.css"
hash = "e9b983efabcfc6c3bb07e46232ff126ef842195c4cb5e4796bade732afe34710"
content_type = "text/css"
```

- ファイルの名前（`style-e9b983efabcfc6c3.css`）と `hash` は、Windows で作った束と同じでした。CSS の中身が同じだからです。`id` だけが違うのは、解説2のとおりです。

例3-3: CSS を変えたのに、束を作り直し忘れた

練習用のコピーの `assets/style.css` の最後に、トップページの見出しに線を引く規則を1つ足しました。そして、束を作り直さずに起動し、そのあと作り直して起動しました。

```
--- CSS を変えて、束を作り直さずに起動
HTML の <link>: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
CSS の中に .hero の行があるか: 0 行
--- topcoat asset bundle --release で作り直して起動
HTML の <link>: /_topcoat/assets/style-de9c5d85919fa819.css
CSS の中に .hero の行があるか: 1 行
前の URL: 404
--- assets の中
manifest.toml
style-de9c5d85919fa819.css
```

- 作り直す前は、`<link>` は前と同じ URL で、配られた CSS に、足した規則（`border-top: 4px`）はありませんでした。**エラーも警告も出ません。**束を作るのは topcoat CLI で、実行ファイルは、置いてある束をそのまま配るだけだからです。
- 作り直すと、指紋が `de9c5d85919fa819` に変わり、足した規則が入りました。前の URL は 404 です。束の中には、新しい CSS だけがあります。
- だから、公開の手順（`Dockerfile`）では、`cargo build` のあとに、**必ず**束を作ります。CSS だけを直したときも、ビルドと束を、いつも一緒に作り直します。

よくあるエラーと読み方

エラー1（警告）: topcoat CLI の版が、RustNote の topcoat とちがう

UNIT 01 で前に入れてあった topcoat CLI 0.10.0 で、topcoat 0.11.0 の RustNote の束を作りました。

```
topcoat 0.10.0
```

```
warning: this project depends on topcoat 0.11.0, but the topcoat CLI is 0.10.0
  install a matching CLI with `cargo install topcoat-cli@0.11 --locked`
bundled assets into target\release\assets
exit=0
--- 古い CLI（0.10.0）で作った束で起動
HTML の <link>: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
その CSS: 200
```

- **何が起きたか:** 「このプロジェクトは topcoat 0.11.0 を使っていますが、topcoat CLI は 0.10.0 です」という警告と、「合う CLI を `cargo install topcoat-cli@0.11 --locked` で入れてください」という案内が出ました。topcoat CLI は、`Cargo.lock` を読んで、版を比べています。
- **読み方:** この組み合わせでは、束は作れ、CSS も配れました（200）。ただし、版がずれていても動くという約束はありません。束の形が変わる版では、作れても配れないことがあり得ます。警告が出たら、案内のとおり、CLI を同じ版にそろえます。
- **直し方:** `cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked`。RustNote の `Dockerfile` も、CLI の版を `Cargo.toml` の topcoat と同じ 0.11.0 に固定しています（第13巻 UNIT 01）。

エラー2: 束の場所がちがう（no asset bundle at ...）

UNIT 01 のエラー1と問1で見たとおり、実行ファイルは「自分の隣の `assets\` 」しか探しません。`--release` を付け忘れた束（`target\debug\assets`）や、実行ファイルだけをコピーしたフォルダでは、起動の時点で止まります。止まるのは DB に触る前なので、DB のファイルは作られません。

RustNote ではここで使う

- **Dockerfile:** builder の段の最後の `RUN topcoat asset bundle --release` が、`/app/target/release/assets/` に束を作り、実行用の段の `COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets` で、実行ファイルの隣に置きます（UNIT 02）。
- **RustNote のコード:** `src/views.rs` の `STYLESHEET`（`asset!("assets/style.css")`）と、`src/main.rs` の `AssetBundle::load()` です（第13巻 UNIT 03・09）。
- **テスト:** テストは、本物の束の代わりに、目録だけを作って渡します（第13巻 UNIT 10）。束の作り直し忘れは、テストでは見つかりません。

練習問題

問1: 例3-1の目録の `hash` と、CSS のファイルの名前を比べてください。ファイルの名前は、どう決まっているでしょうか。

問2: 例3-3のように、CSS だけを直して公開するとき、`Dockerfile` を使う場合と、自分の PC で作った実行ファイルを置く場合で、それぞれ何をすればよいでしょうか。

問3: 圧縮で、CSS は約 31% の大きさになりました。RustNote の CSS は 4,659 バイトと小さいのに、なぜ圧縮が役に立つのでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `hash` は `e9b983efabcfc6c3bb07e46232ff126ef842195c4cb5e4796bade732afe34710`、ファイルの名前は `style-e9b983efabcfc6c3.css` でした。元のファイルの名前（`style`）に、`hash` の先頭 16 文字を付けた名前です。
- 例3-3で CSS を変えたあとは、`style-de9c5d85919fa819.css` になりました。中身が同じなら、いつ・どこで作っても同じ名前（コンテナの中でも同じ）、中身が変われば別の名前です。

問2の解答:

- **Dockerfile を使う場合:** そのまま、もう一度イメージを作ります。`COPY . .` で新しい CSS が入るので、`cargo build` と `topcoat asset bundle --release` が両方やり直しになり、新しい束が入ります（UNIT 02 の例2-3）。
- **自分の PC で作る場合:** `topcoat asset bundle --release` を、もう一度動かします。そして、実行ファイルと `assets\` を、**両方**置き直します。CSS だけを直したつもりでも、束の目録（`manifest.toml`）と実行ファイルは組なので、片方だけを替えると、`id` や名前が合わなくなるおそれがあります。

問3の解答:

- 1つのファイルは小さくても、CSS は、初めて開くすべてのページで読み込まれます。スマホの回線では、1回の往復と、受け取るバイト数の両方が待ち時間になります。約 3,200 バイト減れば、それだけ早く画面が整います。
- しかも、圧縮は、Topcoat が自動でしてくれるので、こちらの手間はありません。指紋付きの名前と1年間のキャッシュで、2回目からは取りにさえ来ないので、圧縮と合わせて、CSS の待ち時間は、ほとんど無くなります。

まとめ

- `topcoat asset bundle --release` は、中で `cargo build --release` をして、実行ファイルの `asset!` の印を読み、中身の SHA-256 の先頭 16 文字を付けた名前の CSS と、目録 `manifest.toml` を、実行ファイルの隣の `assets\` に作る。`--locked` は付かないので、先に `cargo build --release --locked` をしておく。
- 束は `/_topcoat/assets/style-<指紋>.css` で、1年間 `immutable` のキャッシュと、gzip・br の圧縮（4,659 → 約 1,430 バイト）で配られる。
- CSS を変えて束を作り直し忘れても、エラーは出ず、古い CSS のまま。ビルドと束は、いつも一緒に作り、実行ファイルと `assets\` を組で置く。CLI の版がずれると警告が出るので、CLI を同じ版にそろえる。

UNIT 04: fly launch・fly.toml・ポート

この単元のゴール

- `fly.toml` の各項目（`app`・`primary_region`・`[build]`・`[env]`・`[http_service]`・ヘルスチェック・`[[vm]]`）が、RustNote のどの設定と結びついているかを説明できる
- ブラウザから RustNote に届くまでの、アドレスとポートの道筋（443 → Fly.io の入口 → `internal_port` 8080 → `0.0.0.0:8080`）を言える
- `fly launch` が何をするかを、公式のドキュメントにそって説明できる（この巻では実行しない）
- `fly.toml` と `Dockerfile` を読んで食い違いを見つける小さな道具で、手元のコンテナと合わせて確かめられる

たとえ話でつかむ

大きな**マンションの宅配の受付**を考えます。

- 荷物（リクエスト）は、まずマンションの**正面の受付**（Fly.io の入口）に届きます。受付は、外からの荷物を、どの部屋に回すかを知っています。
- 部屋の中の住人（RustNote）は、**部屋番号 8080 の扉**の前で待っています。受付の帳簿（`fly.toml` の `internal_port`）に書いた番号と、住人が待つ扉の番号（`PORT`）が違うと、荷物は届きません。
- 住人が「この部屋の中の人からだけ受け取る」（`127.0.0.1`）と決めていたら、受付からの荷物も受け取れません。「どこからでも受け取る」（`0.0.0.0`）にします。
- 受付は、鍵の付いていない裏口（`http://`）に来た人を、**鍵付きの正面**（`https://`）へ回します（`force_https`）。
- 受付の人は、30 秒ごとに部屋をノックして「元気ですか」と聞きます（ヘルスチェック）。返事が無ければ、その部屋には荷物を回しません。
- 帳簿は、だれでも見られる**掲示板**に貼り出す物です。合鍵の番号（トークン）を書いてはいけません。

マンションの受付	Fly.io と RustNote
正面の受付	Fly.io の入口（プロキシ。`https://アプリ名.fly.dev` の 443 番）
受付の帳簿の部屋番号	`fly.toml` の `[http_service] internal_port = 8080`
住人が待つ扉の番号	RustNote が読む `PORT`（`[env]` と `Dockerfile` の `PORT=8080`）
どこからでも受け取る	`HOST=0.0.0.0`
裏口から正面へ回す	`force_https = true`
30 秒ごとのノック	`[[http_service.checks]]` の `GET /health`
掲示板に貼る帳簿	`fly.toml`（Git に入れる。秘密は書かない）

> **用語:** fly.toml（フライ・トムル：Fly.io でアプリを動かすときの設定ファイル。TOML という書き方で、アプリの名前・地域・ポート・ヘルスチェック・マシンの大きさなどを書く）

> **用語:** リージョン（region：Fly.io の、マシンを置く場所（都市）。`nrt` は東京。3文字の名前で表す）

図で理解する

ブラウザから RustNote まで、リクエストが届く道筋です。

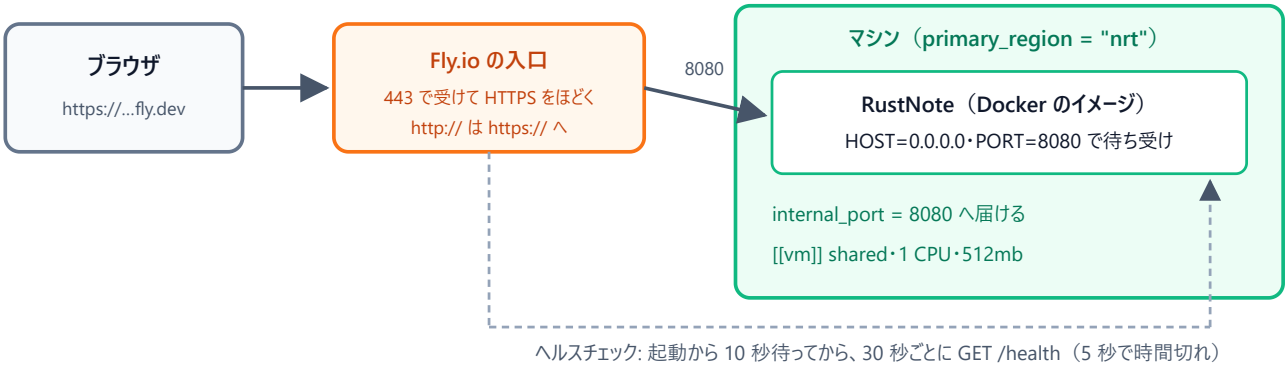


図12-9: リクエストの道筋。HTTPS は Fly.io の入口でほどかれ、マシンの中の RustNote には internal_port の 8080 で届く

まず動かす最小コード

例4-1: fly.toml を読む

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）:** アプリの名前と置く場所（東京）、ビルドに使う Dockerfile、秘密でない環境変数（`HOST` ・ `PORT`）、外からのリクエストの受け方（8080 番へ・HTTPS へ回す・使われていないときは止める）、ヘルスチェック、マシンの大きさを決めます。DB の URL とトークンは、ここには書かず `fly secrets set` で渡します（UNIT 05）。

```
# Fly.io の設定ファイル
# app の名前は世界で1つだけなので、自分用の名前に変えてから `fly launch --no-deploy` / `fly deploy` する。
# DB（Turso）の URL とトークンは秘密の値なので、ここには書かず `fly secrets set` で渡す:
#   fly secrets set DATABASE_URL=libsql://<DB名>-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=<トークン>

app = "rustnote-example"
primary_region = "nrt"

[build]
  dockerfile = "Dockerfile"

# アプリに渡す環境変数（秘密でないもの）
[env]
  HOST = "0.0.0.0"
  PORT = "8080"

[http_service]
  # アプリが待ち受けるポート（PORT と同じ）
  internal_port = 8080
  # http:// で来たら https:// へ転送する（セッションのクッキーは Secure なので HTTPS が必須）
  force_https = true
  # アクセスが無いときはマシンを止め、来たら起動する
  auto_stop_machines = "stop"
  auto_start_machines = true
  min_machines_running = 0

  # ヘルスチェック: GET /health が 200 を返せば正常
  [[http_service.checks]]
    grace_period = "10s"
    interval = "30s"
    method = "GET"
    path = "/health"
    timeout = "5s"

[[vm]]
  memory = "512mb"
  cpu_kind = "shared"
  cpus = 1
```

TOML として正しく読めるかを、Python の標準の `tomllib` で読んで、JSON の形で表示しました（Fly.io にはつながりません）。

```
python -c "import tomllib, json, sys; print(json.dumps(tomllib.load(open(sys.argv[1], 'rb')), ensure_ascii=False, indent=2))" fly.toml
```

```
{
  "app": "rustnote-example",
  "primary_region": "nrt",
  "build": {
    "dockerfile": "Dockerfile"
  },
  "env": {
    "HOST": "0.0.0.0",
    "PORT": "8080"
  },
  "http_service": {
    "internal_port": 8080,
    "force_https": true,
    "auto_stop_machines": "stop",
    "auto_start_machines": true,
    "min_machines_running": 0,
    "checks": [
      {
        "grace_period": "10s",
        "interval": "30s",
        "method": "GET",
        "path": "/health",
        "timeout": "5s"
      }
    ]
  },
  "vm": [
    {
      "memory": "512mb",
      "cpu_kind": "shared",
      "cpus": 1
    }
  ]
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: アプリの名前・場所・ビルド

- `app` は、Fly.io の中で**世界に1つだけ**の名前です。`rustnote-example` は教材の例なので、自分で公開するときは、自分用の名前に変えます。公開すると、`https://アプリ名.fly.dev` で開けるようになります。
- `primary_region = "nrt"` は、マシンを東京に置くという意味です。`fly deploy` は、ここにマシンを作ります（公式のドキュメント）。DB（Turso）も近くに置くと、速くなります（UNIT 09）。
- `[build] dockerfile = "Dockerfile"` で、UNIT 02 の Dockerfile からイメージを作ります。

解説2: [env] と [http_service]

- `[env]` には、秘密でない環境変数だけを書きます。値は文字列で書きます（`PORT = "8080"`）。同じ名前の secret（`fly secrets set`）があると、そちらが勝ちます（公式のドキュメント）。
- `internal_port = 8080` は、Fly.io の入口が、マシンの中の**どのポートへ**リクエストを届けるかです。RustNote は `PORT` で待ち受けるので、`[env]` の `PORT`・`Dockerfile` の `ENV PORT=8080`・`internal_port` の3つを、同じ 8080 にそろえます。
- `force_https = true` は、`http://` で来たリクエストを `https://` へ移します。RustNote のログインのクッキー `__Host-session` は `Secure`（HTTPS でしか送らない）なので、HTTPS でないと、ログインしても次のリクエストでクッキーが送られません（第8巻）。
- `auto_stop_machines = "stop"` と `auto_start_machines = true` は、使われていない間はマシンを止め、リクエストが来たら動かす設定です。値は `"off"`・`"stop"`・`"suspend"` のどれかで、公式のドキュメントは、止める・動かすの両方を有効にするか、両方を無効にするかを勧めています。`min_machines_running = 0` なので、だれも使っていなければ、0 台になります（問2）。

解説3: ヘルスチェックとマシンの大きさ

- `[[http_service.checks]]` は、起動してから `grace_period`（10 秒）待ってから、`interval`（30 秒）ごとに `GET /health` を送り、`timeout`（5 秒）以内に 2xx が返れば正常とみなします。リダイレクト（301・302）は追いかけません（公式のドキュメント）。RustNote の `/health` は、DB に `SELECT 1` をして 200 か 503 を返します（UNIT 06）。
- `[[vm]]` は、マシンの大きさです。`cpu_kind = "shared"`（ほかと分け合う CPU）を 1 つ、メモリ 512MB です。Argon2 は1回に 19 MiB 使うので、同時のログインが多いと足りなくなることがあります（第11巻 UNIT 09）。

fly launch がすること（この巻では実行しない）

公式のドキュメントによると、`fly launch` は、次の順に進みます。

1. ソースを調べて、どんなアプリかを見分けます。`Dockerfile` があるときは、ふつう、それをそのまま使います。
2. 組織・アプリの名前（フォルダの名前から作る。世界で1つだけ）・リージョン・マシンの大きさを提案し、変えるかを聞きます。
3. `fly.toml` を作ります。すでにあるときは、その設定を新しいアプリに写すかを聞きます。
4. そのまま公開（deploy）まで進みます。`--no-deploy` を付けると、公開の前で止まります。

```
# RustNote のフォルダで（この巻では実行しない。Fly.io のアカウントでのログインが要る）
fly launch --no-deploy --name 自分用のアプリ名
```

- RustNote には、`Dockerfile` と `fly.toml` がもう用意してあるので、`fly launch` は、アプリを Fly.io に登録して、`fly.toml` の `app` を新しい名前にするところまでで済みます。DB の URL とトークンを `fly secrets set` で渡してから（UNIT 05）、`fly deploy` で公開します（UNIT 08）。

もう一歩: 実務に近い形

例4-2: fly.toml と Dockerfile の食い違いを、手元で確かめる道具

Fly.io に出す前に、`fly.toml` と `Dockerfile` がそろっているかを確かめる、小さな Python の道具を作りました。ヘルスチェックの `path` は、手元で動かしているコンテナにも送ってみます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `fly.toml` を `tomllib` で、`Dockerfile` を文字列として読み、`internal_port`・`[env]` の `PORT`・`Dockerfile` の `PORT` がそろっているか、`HOST` が `0.0.0.0` か、`force_https` が有効か、`[env]` に秘密の値を書いていないかを確かめます。URL を渡すと、ヘルスチェックの `path` を、実際に開いてみます。1つでもだめなら、終了コード 1 で終わります。

```
"""fly.toml と Dockerfile が、RustNote の待ち受けの設定とそろっているかを確かめる（Fly.io にはつながない）。
使い方: python check_fly.py [fly.toml のあるフォルダ] [確かめる URL（例: http://127.0.0.1:18080）]
"""
import re
import sys
import tomllib
import urllib.request
from pathlib import Path

folder = Path(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else ".")
base = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else None
fly = tomllib.loads((folder / "fly.toml").read_text(encoding="utf-8"))
docker = (folder / "Dockerfile").read_text(encoding="utf-8")
problems = 0


def check(ok, message):
    global problems
    print(("OK  " if ok else "NG  ") + message)
    if not ok:
        problems += 1


service = fly.get("http_service", {})
env = fly.get("env", {})
port = service.get("internal_port")
docker_port = re.search(r"PORT=(\d+)", docker)
docker_host = re.search(r"HOST=([0-9.]+)", docker)

check(port is not None, f"[http_service] internal_port = {port}")
check(env.get("PORT") == str(port), f"[env] PORT = {env.get('PORT')!r} と internal_port がそろっている")
check(docker_port is not None and docker_port.group(1) == str(port),
      f"Dockerfile の PORT = {docker_port.group(1) if docker_port else None} と internal_port がそろっている")
check(env.get("HOST") == "0.0.0.0", f"[env] HOST = {env.get('HOST')!r}（外から届くには 0.0.0.0）")
check(docker_host is not None and docker_host.group(1) == "0.0.0.0",
      f"Dockerfile の HOST = {docker_host.group(1) if docker_host else None}")
check(service.get("force_https") is True, "force_https = true（__Host-session クッキーは Secure なので HTTPS が要る）")
secrets_in_env = [k for k in env if "TOKEN" in k or "SECRET" in k or k == "DATABASE_URL"]
check(not secrets_in_env, f"[env] に秘密の値を書いていない（見つかったもの: {secrets_in_env}）")
checks = service.get("checks", [])
for c in checks:
```

```
    path = c.get("path")
    if base and path:
        try:
            with urllib.request.urlopen(base + path, timeout=5) as r:
                code = r.status
        except Exception as error:  # 届かない・4xx・5xx
            code = getattr(error, "code", type(error).__name__)
        check(code == 200, f"ヘルスチェック {c.get('method', 'GET')} {path} → {code}
 ({base}) ")
    else:
        check(bool(path), f"ヘルスチェックの path = {path}")
print(f"だめだった数: {problems}")
sys.exit(1 if problems else 0)
```

UNIT 02 のイメージを `-p 18080:8080`（外の 18080 を、コンテナの 8080 へ）で動かして、教材の `fly.toml` と `Dockerfile` を確かめました。

```
docker run -d --name rn-u04 -p 18080:8080 rustnote:u02
python check_fly.py . http://127.0.0.1:18080
```

```
Python 3.12.0
```

```
OK  [http_service] internal_port = 8080
OK  [env] PORT = '8080' と internal_port がそろっている
OK  Dockerfile の PORT = 8080 と internal_port がそろっている
OK  [env] HOST = '0.0.0.0'（外から届くには 0.0.0.0）
OK  Dockerfile の HOST = 0.0.0.0
OK  force_https = true（__Host-session クッキーは Secure なので HTTPS が要る）
OK  [env] に秘密の値を書いていない（見つかったもの: []）
OK  ヘルスチェック GET /health → 200（http://127.0.0.1:18080）
だめだった数: 0
（終了コード: 0）
```

- 8つとも OK でした。手元のコンテナは、Fly.io の入口の代わりに、Docker が 18080 を 8080 へつないでいます。

よくあるエラーと読み方

エラー: fly.toml に、よくある書き間違いを3つ入れた

`[env]` の `PORT` を 3000 に、`force_https` を `false` に変え、`[env]` にトークンを書いた `fly.toml` を作りました。

```
--- a/fly.toml
+++ b/fly.toml
@@ -12,13 +12,14 @@
 # アプリに渡す環境変数（秘密でないもの）
 [env]
   HOST = "0.0.0.0"
-  PORT = "8080"
+  DATABASE_AUTH_TOKEN = "u04-fake-token"
+  PORT = "3000"

 [http_service]
   # アプリが待ち受けるポート（PORT と同じ）
   internal_port = 8080
   # http:// で来たら https:// へ転送する（セッションのクッキーは Secure なので HTTPS が必須）
-  force_https = true
+  force_https = false
   # アクセスが無いときはマシンを止め、来たら起動する
   auto_stop_machines = "stop"
   auto_start_machines = true
```

Fly.io と同じように、`[env]` の `PORT=3000` をコンテナに渡して動かし（Docker は、外の 18080 を `internal_port` の 8080 へつなぐ）、道具で確かめました。

```
OK  [http_service] internal_port = 8080
NG  [env] PORT = '3000' と internal_port がそろっている
OK  Dockerfile の PORT = 8080 と internal_port がそろっている
OK  [env] HOST = '0.0.0.0'（外から届くには 0.0.0.0）
OK  Dockerfile の HOST = 0.0.0.0
NG  force_https = true（__Host-session クッキーは Secure なので HTTPS が要る）
NG  [env] に秘密の値を書いていない（見つかったもの: ['DATABASE_AUTH_TOKEN']）
NG  ヘルスチェック GET /health → RemoteDisconnected（http://127.0.0.1:18080）
だめだった数: 4
（終了コード: 1）
```

```
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:3000
```

- **ポートの食い違い:** RustNote は `PORT` を読んで、コンテナの中の **3000** で待ち受けました（ログ）。ところが、入口は `internal_port` の **8080** へ届けるので、そこにはだれもいません。ヘルスチェックの `GET /health` は、つながってすぐ切られました（`RemoteDisconnected`）。Fly.io でも、ヘルスチェックが失敗し続け、そのマシンにはリクエストが回されません。
- **force_https = false:** `http://` のまま使えてしまいます。RustNote のログインのクッキーは `Secure` なので、ブラウザは `http://` ではクッキーを送らず、ログインしても、ログインしていない扱いになります。

- **[env] のトークン:** `fly.toml` は Git に入れて、だれでも読める物です。トークンは `fly secrets set` で渡します（UNIT 05）。
- **直し方:** 道具が NG と言った所を、例4-2の OK の形に戻します。CI で、この道具を動かすこともできます。

RustNote ではここで使う

- **fly.toml と Dockerfile:** `internal_port = 8080`・`[env] PORT = "8080"`・`ENV PORT=8080` と、`HOST=0.0.0.0` の組です（第13巻 UNIT 10）。手元の開発では、`.env.example` のとおり `127.0.0.1:3000` です。
- **ヘルスチェック:** `src/routes/health.rs` の `GET /health`（UNIT 06）。
- **このあとの単元:** 秘密の値の渡し方（UNIT 05）、ヘルスチェックと起動の順番（UNIT 06）、公開と確かめ（UNIT 08）、地域と費用（UNIT 09）。

練習問題

問1: `primary_region` を、東京（`nrt`）から、アメリカのリージョンに変えると、日本の利用者にとって、何が変わるでしょうか。

問2: `auto_stop_machines = "stop"`・`min_machines_running = 0` のとき、しばらくだれも使わなかったあとの、最初のリクエストは、どうなるでしょうか。

問3: 例4-2の道具に、もう1つ確かめを足すとしたら、何を確かめますか。

解答と解説

問1の解答:

- 日本からアメリカまでの往復の時間が、毎回のリクエストに加わります。さらに、RustNote は1回のページの表示で、DB に何回も問い合わせるので、DB（Turso）をどこに置くかも大事です。マシンと DB の距離が、ページの表示の時間に何倍にもなって効くことを、UNIT 09 で測ります。
- 利用者が日本にいるなら、マシンも DB も、日本の近くに置きます。

問2の解答:

- マシンが止まっているので、Fly.io の入口がマシンを動かしてから、リクエストを届けます。そのぶん、最初のリクエストだけ遅くなります（RustNote が起動して、DB を開き、マイグレーションを確かめる時間。UNIT 06 で測ります）。
- 1台も止めたくなければ `min_machines_running = 1` にしますが、そのぶん、動かしている時間の費用がかかります（UNIT 09）。

問3の解答（例）:

- `[[http_service.checks]]` の `path` が、RustNote にある URL か（打ち間違いで `/healthz` にすると、ずっと失敗する）。例4-2の道具は、実際に開いて確かめているので、これはもう確かめています。

- `grace_period` が、RustNote の起動にかかる時間より長いか（短いと、起動の途中で「元気でない」とされる）。起動の時間は、UNIT 06 で測ります。
- `[[vm]] memory` が、同時に来るログインの Argon2 の分（1回 19 MiB）より十分に大きいか（第11巻 UNIT 09）。

まとめ

- `fly.toml` は、アプリの名前（世界で1つ）・場所（`nrt`）・Dockerfile・`[env]`（秘密でない値だけ）・`[http_service]`（`internal_port`・`force_https`・止める／動かす）・ヘルスチェック（10 秒待って 30 秒ごとに `GET /health`）・マシンの大きさ（shared 1 CPU・512MB）を決める。
- 届く道筋は、ブラウザ → 443 の入口（HTTPS をほどく）→ `internal_port` 8080 → `HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080` の RustNote。`PORT` と `internal_port` がずれると、待ち受けている所に届かず、ヘルスチェックも失敗する。
- `fly launch` は、ソースを調べ、名前と場所を決め、`fly.toml` を作って（あれば写して）、公開まで進む（`--no-deploy` で止める）。出す前に、`fly.toml` と `Dockerfile` の食い違いを、手元の道具とコンテナで確かめておく。

UNIT 05: secrets・設定・入れ替え

この単元のゴール

- RustNote の設定のうち、秘密の値（Turso のトークン）と、秘密でない値（`HOST`・`PORT` など）を見分け、それぞれをどこに書くか（`fly secrets`・`fly.toml` の `[env]`・`Dockerfile`）を決められる
- 秘密の値をイメージに焼き込むと、だれが・どこから読めてしまうかを、`docker image inspect` と `docker history` で確かめられる
- `.dockerignore` が、手元の `.env`（秘密の値）を、ビルドに送らないための守りであることを、実際のビルドで示せる
- `fly secrets set`・`--stage`・`fly secrets deploy`・トークンの入れ替えの手順を、公式のドキュメントにそって説明できる（この巻では実行しない）

たとえ話でつかむ

会社の**金庫の暗証番号**を考えます。

- 暗証番号を、社員みんなが見る**業務マニュアル**（イメージ）に書き込んではいけません。マニュアルは何冊も印刷して配られ（イメージは何度もコピーされ）、後から消すことができません。
- 暗証番号は、**その日に金庫の前に立つ人にだけ**、口頭で伝えます（動かすときに環境変数で渡す）。マニュアルには「暗証番号は、当日に伝えます」とだけ書きます。
- 手元のメモ帳（`.env`）に暗証番号を書いておくのは構いませんが、マニュアルを印刷所に送るとき（`docker build`）、メモ帳まで一緒に送らないように、**送らない物の一覧**（`.dockerignore`）を作っておきます。

- 暗証番号は、**ときどき変えます**。この金庫は、番号を変えると、それまでの番号が全部使えなくなるしくみなので、変える間だけ、少し金庫が開かない時間ができます。

金庫の暗証番号	RustNote
暗証番号	`DATABASE_AUTH_TOKEN`（Turso のトークン）
業務マニュアル	Docker のイメージ（`Dockerfile` の `ENV` も含む）
当日に口頭で伝える	`fly secrets set`（Fly.io が、マシンの起動のときに環境変数として渡す）
「当日に伝えます」とだけ書く	`fly.toml` の `[env]` には、秘密でない値だけ
手元のメモ帳	`.env`（開発用。Git にも入れない）
送らない物の一覧	`.dockerignore`
ときどき変える	トークンの入れ替え（rotation）

> **用語:** secret（シークレット：パスワードやトークンのような、秘密の設定の値。Fly.io では `fly secrets set` で、暗号にして保管され、マシンが動くときに環境変数として渡される）

> **用語:** 入れ替え（ローテーション：秘密の値を、決まった時期や、漏れたおそれがあるときに、新しい値に替えること）

図で理解する

RustNote の設定の値が、どこに書かれ、どうやってアプリに届くかです。

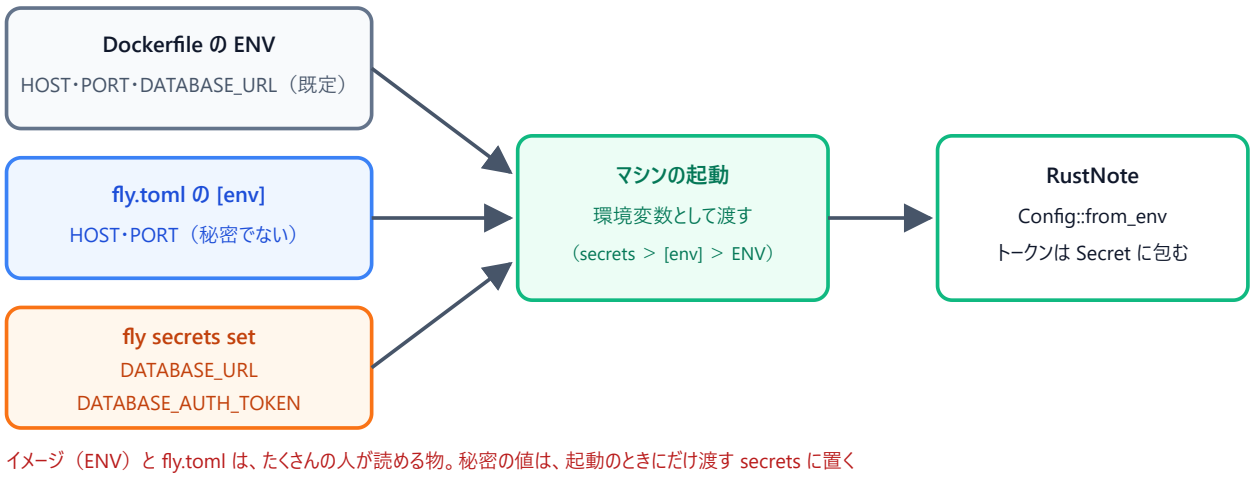


図12-10: 設定の置き場所。同じ名前があれば、secrets が [env] に、[env] が Dockerfile の ENV に勝つ

まず動かす最小コード

例5-1: Turso の URL なのに、トークンが無い

Turso の URL（`libsql://…`）だけを渡して、トークンを渡さずに、UNIT 02 のイメージを起動しました。設定の段で止まるので、ネットにはつながりません。

```
docker run --rm -e DATABASE_URL=libsql://rustnote-example.turso.io rustnote:u02
```

```
Error: 設定を読み込めませんでした

Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://rustnote-example.turso.io）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
（終了コード: 1）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 秘密の値と、そうでない値

値	秘密か	置き場所
`HOST`・`PORT`	秘密でない	`Dockerfile` の `ENV`・`fly.toml` の `[env]`
`DATABASE_URL`	秘密に近い（どの DB かが分かる）	`fly secrets set`（`Dockerfile` には手元用の既定値だけ）
`DATABASE_AUTH_TOKEN`	**秘密**	`fly secrets set` だけ

- RustNote の `Config::from_env` は、Turso の URL（`libsql://`・`https://`・`wss://`）なのにトークンが無いと、DB に触る前に止まります（第13巻 UNIT 03）。設定を忘れたことに、起動の時点で気づけます。
- トークンは、読んだらすぐ `Secret` 型に包むので、`{:?}` でログに出しても `Secret(********)` としか表示されません（第13巻 UNIT 03）。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: トークンをイメージに焼き込むと（まちがった例）

UNIT 02 のイメージに、`ENV` でトークン（ここでは、本物ではない、ためしの文字列）を足しただけのイメージを作り、だれでもできる2つのコマンドで、中を見ました。

```
# まちがった例: 秘密の値を ENV でイメージに書き込む
FROM rustnote:u02
ENV DATABASE_AUTH_TOKEN=u05-fake-token-not-a-real-secret
```

```
docker image inspect rustnote:baked --format "{{range .Config.Env}}{{println .}}
{{end}}"
docker history rustnote:baked --format "{{.CreatedBy}}" --no-trunc
```

```
--- docker image inspect（イメージの設定の環境変数）
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HOST=0.0.0.0
PORT=8080
DATABASE_URL=/data/rustnote.db
DATABASE_AUTH_TOKEN=u05-fake-token-not-a-real-secret
--- docker history（作った手順の記録）
ENV DATABASE_AUTH_TOKEN=u05-fake-token-not-a-real-secret
```

- イメージの設定にも、作った手順の記録にも、トークンがそのまま出ました。イメージを手に入れた人（Fly.io のレジストリに送ったイメージ・CI の記録・同じ PC の人）は、だれでも読めます。あとから `ENV` の行を消して作り直しても、前のイメージを持っている人の手元からは消えません。

例5-3: 動かすときに渡すと

同じトークンを、イメージには書かず、`docker run -e` で渡しました。Fly.io の `fly secrets set` も、マシンの起動のときに、環境変数として渡すしくみです。

```
docker run -d --name rn-u05 -e DATABASE_AUTH_TOKEN=u05-fake-token-not-a-real-secret
rustnote:u02
```

```
--- イメージの環境変数（rustnote:u02）
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HOST=0.0.0.0
PORT=8080
DATABASE_URL=/data/rustnote.db
--- 動いているコンテナの環境変数（docker inspect rn-u05）
DATABASE_AUTH_TOKEN=u05-fake-token-not-a-real-secret
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HOST=0.0.0.0
PORT=8080
DATABASE_URL=/data/rustnote.db
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- イメージ（`rustnote:u02`）の環境変数には、トークンがありません。動いているコンテナの設定（`docker inspect rn-u05`）にはあるので、そのコンテナを見られる人（管理する人）には読めますが、イメージを配っても漏れません。
- `DATABASE_URL` がローカルのファイルなので、RustNote はトークンを使わずに起動しました。

例5-4: 手元の .env が、ビルドにまぎれ込むか

`.env` に、Turso の URL とトークン（ためしの文字列）を書いたフォルダから、`.dockerignore` がある場合と無い場合で、ビルドしました。builder の段だけのイメージ（`--target builder`）と、できたイメージの両方を調べました。

```
--- .dockerignore あり
builder の段の /app/.env: 無い
できたイメージの /app/.env: 無い
--- .dockerignore なし
builder の段の /app/.env: ある
  （トークンの行: 1 行）
できたイメージの /app/.env: 無い
```

- `.dockerignore` が無いと、builder の段の `/app/.env` に、トークンの行ごと入りました。`COPY . .` が、フォルダの中身を全部コピーするからです。
- できたイメージには、どちらも `.env` はありません。実行用の段には、実行ファイルと `assets/` しか運ばないからです（UNIT 02）。multi-stage が、ここでも守りになっています。
- それでも、`.env` は、ビルドのときに Docker へ送られています。Fly.io の `fly deploy` は、ふつう、フォルダの中身を Fly.io のビルド用のマシンへ送ってビルドするので、`.dockerignore` が無いと、手元の秘密の値まで送ってしまいます。RustNote の `.dockerignore` は、`.env` を送らない一覧に入れています（第13巻 UNIT 10）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 秘密の値を設定し忘れた

例5-1のとおり、Turso の URL だけでトークンが無いと、`DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません` で止まります。Fly.io では、マシンが起動のたびに止まり、ヘルスチェックも通りません（UNIT 06）。`fly secrets list` で、名前が登録されているかを確かめます（値は表示されません）。

エラー2: secrets を設定したのに、効かない

- `fly secrets set --stage` で登録したときは、まだどのマシンにも渡っていません。`fly secrets deploy` か `fly deploy` で、マシンを入れ替えたときに渡ります（公式のドキュメント）。
- 同じ名前を `[env]` にも書いていると、secrets が勝ちます。`[env]` を見て「ここが効いているはず」と思い込まないようにします。

RustNote ではここで使う

公式のドキュメントで確かめた、RustNote の公開のときの secrets の手順です（この巻では実行しない。Fly.io のアカウントでのログインが要る）。

```
# Turso の DB の URL とトークンを、Fly.io の金庫に入れる（入れると、マシンが入れ替わる）
fly secrets set DATABASE_URL=libsql://自分のDB名-組織名.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=トークン

# 登録されている名前を見る（値は表示されない）
fly secrets list

# いらなくなったら消す
fly secrets unset DATABASE_AUTH_TOKEN
```

- `fly secrets set` は、値を Fly.io の金庫に暗号にして保管し、そのアプリのマシンを全部入れ替えます（入れ替えのとき、マシンの一時的なディスクは消えます）。値は、マシンの起動のときに環境変数として渡され、イメージには入りません。
- 入れ替えずに登録だけしたいとき（ほかの変更と一緒に出したいとき）は `--stage` を付け、あとで `fly secrets deploy`（イメージを作り直さずに出し直す）か `fly deploy` をします。
- PowerShell の画面に打ったトークンは、コマンドの履歴に残ります。共有の PC では、履歴を消すか、ファイルから読む方法を使います。

トークンの入れ替え（ローテーション）の順番:

Turso の `turso db tokens invalidate DB名` は、トークンを1つずつではなく、その DB（と同じグループの DB）のトークンを**全部**使えなくします。トークンに署名する鍵を作り直すからです。公式のドキュメントは、短い停止が要ると書いています。だから、「新しいトークンを先に作って渡してから、古いトークンを止める」という順番は、Turso では使えません（先に作った新しいトークンも、一緒に使えなくなります）。

1. 次の3つのコマンドを、先に用意しておく（停止を短くするため）。
2. `turso db tokens invalidate DB名` で、今のトークンを全部使えなくする（ここから、RustNote は DB に入れず、`/health` は 503 になる。UNIT 06）。
3. `turso db tokens create DB名` で、新しいトークンを作る（`--expiration 7d` のように、期限を付けることもできる）。
4. `fly secrets set DATABASE_AUTH_TOKEN=新しいトークン` で渡す（マシンが新しいトークンで起動し直す）。
5. UNIT 08 のスモークテストで、動いていることを確かめる。

- 漏れたおそれがあるときは、すぐに 2 から始めます。決まった時期に入れ替えるときは、利用者の少ない時間に行います。

練習問題

問1: 例5-2のイメージを、Fly.io のレジストリに送ってしまいました。`ENV` の行を消して作り直し、もう一度送れば、大丈夫でしょうか。

問2: RustNote の `Dockerfile` には `ENV DATABASE_URL=/data/rustnote.db` があります。これは、秘密の値をイメージに書いていることになるでしょうか。

問3: 例5-4で、`.dockerignore` が無くても、できたイメージに `.env` は入りませんでした。それなら、`.dockerignore` は要らないでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- 大丈夫ではありません。前に送ったイメージ（と、それを取り込んだ人の手元）には、トークンが残っています。イメージは、作り直しても、前の物が上書きで消えるとは限りません。
- 秘密の値がイメージに入ったと分かったら、**その値は漏れたもの**として扱い、入れ替え（ローテーション）をします。新しいトークンを secrets で渡し、古いトークンを使えなくします。

問2の解答:

- なりません。`/data/rustnote.db` は、ローカルのファイルの場所（既定値）で、だれに知られても困りません。本番では、`fly secrets set DATABASE_URL=libsql://…` で上書きします（secrets が `ENV` に勝つ）。
- ただし、secrets を設定し忘れると、この既定値のまま、マシンの中のファイルで動いてしまいます。マシンを入れ替えるたびにデータが消えるので、気づきにくい事故になります（第13巻 UNIT 10 の問2）。

問3の解答:

- 要ります。例5-4のとおり、`.dockerignore` が無いと、`.env` は builder の段に入り、ビルドのたびに Docker（Fly.io のビルド用のマシンを含む）へ送られます。builder の段の結果（キャッシュ）は、ビルドしたマシンに残ります。

- さらに、`target/`（数 GB になることもある）や DB のファイルも送らずに済むので、ビルドも速くなります。「できたイメージに入らなければよい」ではなく、「秘密の値は、ビルドに送らない」が守り方です。

まとめ

- 秘密の値（Turso のトークン）は `fly secrets set` だけに置き、`Dockerfile` の `ENV` と `fly.toml` の `[env]` には、秘密でない値だけを書く。同じ名前なら secrets ＞ `[env]` ＞ `ENV`。
- `ENV` で焼き込んだトークンは、`docker image inspect` と `docker history` で、だれでも読めた。`docker run -e`（Fly.io では secrets）で渡せば、イメージには残らない。漏れたら、作り直しではなく、入れ替える。
- `.dockerignore` が無いと、`.env` は builder の段に入り、ビルドに送られる（できたイメージには入らない）。Turso のトークンの入れ替えは、全部を使えなくする → 新しいトークンを作る → secrets で渡す → 確かめる、の順（短い停止がある）。

この巻のまとめ

この版に収録した UNIT 01〜05 で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: release ビルドと再現性

- ☐ debug と release の違いを、大きさ（約 21.7 MB と 11.8 MB）・速さ（ハッシュ化 約 400 ms と 20 ms）・整数のあふれ（panic と折り返し）で説明できる
- ☐ `cargo build --release --locked` → `topcoat asset bundle --release` の順で本番用の実行ファイルを作り、起動して `GET /health` で確かめられる
- ☐ 実行ファイルは「自分の隣の `assets\`」を、DB は「今いるフォルダ」（または `DATABASE_URL`）を使うことを説明できる
- ☐ `no asset bundle at ...` と `os error 10048` のエラーを読み、直し方を言える
- ☐ 同じソースから作った実行ファイルの中身が違う理由（リンクした時刻・識別番号）と、作る場所が中身に入り込むこと（ユーザーフォルダの場所・`asset!` のクレートの場所）を、実際の比べ方で説明できる
- ☐ release でも整数のあふれに気づけるよう、大きい型・`checked_*`・`overflow-checks = true` のどれかを選べる
- ☐ コミット・Rust の版・`Cargo.lock` と実行ファイルの指紋を、`release-record.txt` に記録できる

UNIT 02: multi-stage の Dockerfile

- ☐ RustNote の Dockerfile の builder の段と実行用の段が、それぞれ何を入れ、何を入れないかを、docker history の結果で説明できる
- ☐ 1段だけの Dockerfile と比べて、大きさ（3.98GB と 170MB）・中の道具・動かす利用者（root と app）の違いを言える
- ☐ Docker のキャッシュが段ごとに効くことと、ソースを1行変えると cargo build が全部やり直しになる理由を説明できる
- ☐ キャッシュのマウントで target/ を残し、やり直しを短くできる

- ☐ 実行用の段の Linux のちがい（alpine で no such file or directory）・COPY --from の場所・/data の持ち主のまちがいが、それぞれどこで、どう止まるかを言える

UNIT 03: アセットの束を本番用に作る

- ☐ topcoat asset bundle --release が、中で cargo build をして、実行ファイルの asset! の印から束を作ることと、先に --locked でビルドしておく理由を言える
- ☐ manifest.toml の id・file・hash・content_type と、指紋付きの名前の決まり方を説明できる
- ☐ 束が 1 年間 immutable のキャッシュと gzip・br の圧縮で配られることを、本物の応答で確かめられる
- ☐ CSS を変えて束を作り直し忘れると、エラーも無く古い CSS のままになることを示せる
- ☐ topcoat CLI と topcoat クレートの版がずれたときの警告を読み、CLI をそろえられる

UNIT 04: fly launch・fly.toml・ポート

- ☐ fly.toml の各項目（app・primary_region・[build]・[env]・[http_service]・ヘルスチェック・[[vm]]）と、RustNote の設定の対応を説明できる
- ☐ ブラウザから RustNote までの道筋（443 → 入口 → internal_port 8080 → 0.0.0.0:8080）を言える
- ☐ fly launch がすること（調べる・名前と場所・fly.toml・公開）と --no-deploy を、公式のドキュメントにそって説明できる
- ☐ fly.toml と Dockerfile の食い違い（PORT・force_https・[env] の秘密）を、手元の道具とコンテナで見つけられる

UNIT 05: secrets・設定・入れ替え

- ☐ RustNote の設定の値を、秘密の値（トークン）と秘密でない値に分け、置き場所（fly secrets・[env]・ENV）と勝ち負けを言える
- ☐ ENV で焼き込んだトークンが docker image inspect と docker history で読めることを示し、漏れたら入れ替える理由を言える
- ☐ .dockerignore が無いと .env が builder の段に入りビルドに送られることを、実際のビルドで示せる
- ☐ fly secrets set・--stage・fly secrets deploy・list・unset と、Turso のトークンの入れ替えの順番を説明できる

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜05 を収録しています。UNIT 06（health check と起動の順番）・UNIT 07（migration を出す順番と release command）・UNIT 08（deploy・ログ・動作の確かめ・独自ドメイン）・UNIT 09（台数・地域・費用・Turso との距離）・UNIT 10（rollback・backup・障害からの復旧・更新）は準備中で、次の更新から順に追加します。それまでの間、公開の全体の流れは、RustNote の `README.md` の「公開する（Fly.io + Turso）の流れ」と、`Dockerfile`・`fly.toml` の先頭のコメントで確かめられます。

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜05）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
debug ビルド	`cargo build` で作る試し用の実行ファイル。最適化なし、整数のあふれを確かめる。`target\debug` にできる
release ビルド	`cargo build --release` で作る本番用の実行ファイル。最適化あり、既定では整数のあふれを確かめない。`target\release` にできる
最適化	同じ動きのまま、速く小さくなるように、コンパイラーがプログラムを作り直すこと
`cfg!(debug_assertions)`	debug ビルドなら `true`、release ビルドなら `false` になる式
整数のあふれ（オーバーフロー）	計算の答えが、型で表せる範囲を超えること。debug は panic、release は既定で折り返す
`checked_add` / `checked_mul`	あふれたら `None` を返す計算。あふれたことをプログラムで扱える
`overflow-checks`	`[profile.release]` に書くと、release でもあふれを確かめる設定
アセットの束	`topcoat asset bundle` が作る、CSS などのファイルと目録（`manifest.toml`）。実行ファイルの隣の `assets\` に置く
再現性	同じソース・同じ道具・同じ部品から、いつ誰が作っても同じ物ができること
SHA-256 の指紋	ファイルの中身から計算した長い値。1 バイトでも違えば、まったく別の値になる。`Get-FileHash` で表示できる
`/Brepro`	Windows のリンカーに、時刻の代わりに中身から計算した値を使わせる指定
`--remap-path-prefix`	実行ファイルに入れるフォルダの場所の文字を、別の文字に置き換える rustc の指定
`RUSTFLAGS`	cargo が rustc に渡す追加の指定を書く環境変数。変えると全部のクレートが作り直しになる
os error 10048	Windows の「そのアドレスとポートは、もう使われている」エラー

UNIT 02 の用語

用語	意味
multi-stage ビルド	1つの Dockerfile に FROM を2つ以上書き、前の段で作った物から要る物だけを COPY --from で運ぶ作り方
レイヤー	イメージを作る1つ1つの手順の結果。同じ手順・同じ材料なら、前のビルドの結果（キャッシュ）を使い回す
`CACHED`	docker build の記録で、その手順の結果を前のビルドから使い回したという印
glibc	Linux の C の基本のライブラリ。新しい glibc で作った実行ファイルは、古い glibc の上では動かないことがある
`docker history`	イメージのレイヤーと、それぞれの大きさ・作った手順を並べて見るコマンド
キャッシュのマウント	`RUN --mount=type=cache,…` で、ビルドをまたいでフォルダ（target/ など）を取っておくしくみ。イメージには残らない
最小権限	プログラムに、要る分だけの権限しか与えない考え方。RustNote は app で動き、書けるのは /data だけ

UNIT 03 の用語

用語	意味
アセットの束	CSS などを指紋付きの名前にして、目録と一緒にまとめたフォルダ。RustNote では実行ファイルの隣の assets/
`manifest.toml`	束の目録。asset! の id と、束の中のファイルの名前・指紋・種類の対応を書く
指紋（ハッシュ）	ファイルの中身から計算した値。中身が1文字でも変われば、別の値になる
圧縮	同じ情報のまま、送る中身を小さくすること。HTTP では gzip と br（Brotli）がよく使われる
`Accept-Encoding`	ブラウザが、読める圧縮の方式を伝える見出し
`vary`	同じ URL でも、ある見出し（ここでは Accept-Encoding）によって中身が違う、という印

UNIT 04 の用語

用語	意味
fly.toml	Fly.io でアプリを動かすときの設定ファイル（TOML）。名前・地域・ポート・ヘルスチェック・マシンの大きさを書く
リージョン	Fly.io のマシンを置く場所。3文字の名前（nrt は東京）
`internal_port`	Fly.io の入口が、マシンの中のどのポートへリクエストを届けるか
`force_https`	http:// のリクエストを https:// へ移す設定
`auto_stop_machines`	使われていない間、マシンを止めるか（"off"・"stop"・"suspend"）
`tomllib`	Python の標準の、TOML を読むための部品

UNIT 05 の用語

用語	意味
secret	パスワードやトークンのような秘密の設定の値。Fly.io では fly secrets set で保管し、起動のときに環境変数で渡す
入れ替え（ローテーション）	秘密の値を、決まった時期や漏れたおそれがあるときに、新しい値に替えること
`fly secrets set`	秘密の値を Fly.io に保管し、マシンを入れ替えて渡すコマンド（`--stage` で、登録だけ）
`docker image inspect`	イメージの設定（環境変数・利用者・ポートなど）を見るコマンド
`turso db tokens invalidate`	その DB（同じグループ）のトークンを全部使えなくする Turso のコマンド。短い停止がある